

العلوم · الصف الثاني · الفصل الدراسي الأول · كتاب التلميذ وكتاب النشاط

أسئلةُ السّبّورة

بنك أسئلة بصرية ومقالية لكل درس

أسئلة يكتبها المعلم على السبورة في التهيئة وأثناء الشرح وختام الدرس،
وينقلها الطلاب ويحلّون الواجب في البيت.

١٧	٢٤٩	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

كيف أستخدمُ هذا الملفّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

• التّهيئة
تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

• أثناءَ الشَّرح
تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

• خِتامُ الدَّرس
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

• الواجبُ المنزليّ
ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

مستويات الطلاب

●○○ **أساسي**: للجميع، ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرّف على الصورة، الاختيار، التوصيل، ✓ و ✗.

●●○ **متوسط**: فهم وتطبيق: إكمال جملة، تصنيف، ترتيب، قراءة جدول أو رسم بياني.

●●● **متقدم**: للمتميزين: تفسير «لماذا؟»، توقّع، مقارنة، تصميم اختبار عادل، كتابة جملة علمية.

نوع السؤال

بصري دائرة، توصيل، ✓ و ✗، رسم، صور.

مقالي يكتب الطالب كلمة أو جملة قصيرة على السطور.

طريقة العمل

١. الإطار الملوّن يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا؛ ارسم الرموز بشكل بسيط أو استخدم بطاقات الصور.

٢. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين حسب وقت الحصة ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.

٣. في الواجب: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدّمًا إضافيًّا.

٤. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.

٥. في أسئلة التوصيل والترتيب نُثبّت العناصر مخلوطة على السبورة.

٦. أرقام الصفحات تشير إلى كتاب التلميذ وكتاب النشاط وأوراق العمل للفصل الدراسي الأول.

الفهرس

🔍 مهارات الاستقصاء العلمي

★ مهاراتُ الاستقصاءِ العلميّ	ص ٤

🌍 الوحدة ١: اكتشاف المحيط من حولنا

١-١ أماكنُ مختلفةٌ للعيش	ص ٨
١-٢ هل يمكننا العنايةُ ببيئتنا؟	ص ١١
١-٣ طقسُنا	ص ١٤
١-٤ الطقسُ القاسي	ص ١٨
١-٥ تحقّقْ من تقدّمك (الوحدة ١)	ص ٢٢

🪨 الوحدة ٢: اكتشاف الصخور

٢-١ ما هيَ الصخورُ؟	ص ٢٦
٢-٢ استخداماتُ الصخور	ص ٣٠
٢-٣ التربة	ص ٣٤
٢-٤ الموادُّ الطبيعيّةُ الأخرى	ص ٣٨
٢-٥ تحقَّقْ من تقدُّمِك (الوحدة ٢)	ص ٤٢

🧪 الوحدة ٣: تغيير المواد

٣-١ تَغْييرُ شَكْلِ الْمَوادّ	ص ٤٦
٣-٢ الثَّنْيُ واللَّيُّ	ص ٤٩
٣-٣ الْمُرونةُ الرّائعة	ص ٥٢
٣-٤ التَّسخينُ والتَّبريد	ص ٥٦
٣-٥ لماذا تكونُ مياهُ البحرِ مالحة؟	ص ٦٠
٣-٦ تحقّقْ من تقدّمِك (الوحدة ٣)	ص ٦٤

الدرس ★ · كتاب التلميذ ص ٤٨-٥١ · كتاب النشاط ص ١٠-١١ (مفرداتٌ مفيدة)

مهاراتُ الاستقصاءِ العلميّ

العالِمُ الصغيرُ يسألُ ويتوقّع، وينظرُ بدقّة، ويُسجّلُ ما يكتشِفُه، ويحافظُ على سلامتِه، ويُجري اختبارًا عادلًا.

١٥ سؤالًا
٩ بصري · ٦ مقالي
٦ ٦ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة جدول علامات العدّ كبيرًا بخمسة أعمدة (٠، ٢، ٤، ٦، ٨ أرجل)، ودع التلاميذ يضيفون خطًّا لكل حيوان صغير من صورة ص ٤٨، ثم حوّلوه معًا إلى أعمدة بمربعات ملوّنة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ الأداةَ التي تُكبّرُ الأشياءَ الصغيرة.



الإجابة: 🔍 العدسة المكبّرة

٢ أساسي ●○○ — بصري

هل يجوزُ أن ننظرَ إلى الشمس؟

نعم | لا

الإجابة: لا؛ لأن الشمس مشرقة جدًّا والنظر إليها يؤذي العينين.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

سألَ عليٌّ عن الحيواناتِ الصغيرة: «كم رِجلًا لديها؟». ماذا تتوقّعُ أنت؟

الإجابة: إجابات مقبولة، مثل: «للنملة ٦ أرجل وللعنكبوت ٨»؛ المهم أن يقول ما يعتقد أنه سيحدث (التوقّع).

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أُرتّبُ خطواتِ عليٍّ وفاطمة (أكتبُ الأرقام ١–٥):

- ☐ أُسجّلُ ما أستكشفُه.
- ☐ أُفكّرُ بسؤال.
- ☐ أتحدّثُ عمّا استكشفتُه.
- ☐ أنظرُ جيّدًا بالعدسةِ المكبّرة.
- ☐ أتحدّثُ عمّا يجبُ القيامُ به.

الإجابة: ٢، ٣، ٥، ١، ٤

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ متوسط ●●○ — بصري

المخطّطُ البيانيُّ بالأعمدة (ص ٤٩): كم حيوانًا له ٦ أرجل؟ وكم حيوانًا بلا أرجل؟



الإجابة: ٦ أرجل: ٥ حيوانات · بلا أرجل: ٢ (الدودة والحلزون) · ٨ أرجل: ٢ (العنكبوتان).

٦ متوسط ●●○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

تُحرّكُ فاطمةُ العدسةَ المكبّرةَ بسرعة. ( )

يرسمُ عليٌّ خطًّا واحدًا لكلِّ حيوان. ( )

كان توقّعُ فاطمةَ «لكلِّها ٦ أرجل» صحيحًا. ( )

الإجابة: ✗ (ببطء) · ✓ · ✗ (بعضها بلا أرجل وبعضها له ٨ أرجل)

٧ متقدم ●●● — مقالي

أجرى سيفٌ اختبارًا غيرَ عادل. لماذا؟ وكيف يجعلُه عادلًا؟

الإجابة: لأنه لم يضع كمية متساوية من السكر في الماء البارد والماء الساخن (غيّر أكثر من شيء)؛ يجعله عادلًا بوضع الكمية نفسها وتغيير شيء واحد فقط (حرارة الماء).

٨ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الخطرَ في مطبخِ مريم بطريقةِ تجنّبه:

🔥 شعرُها وكُمُّها قربَ اللهب	• تُبعدُ الكهرباءَ عن الماء
🔌 القابسُ في الماءِ المسكوب	• تُديرُ المقبضَ إلى الداخل
🍳 مقبضُ المقلاةِ بارز	• تضعُها في مكانِها
🔪 السكّينُ على حافّةِ الطاولة	• تربطُ شعرَها وترفعُ كُمَّها

الإجابة: الشعر ← تربطه · القابس ← تبعد الكهرباء عن الماء · المقلاة ← تدير المقبض للداخل · السكين ← تضعها في مكانها

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٩ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: يتوقّع | يُسجّل | يقيس | الرمز

---------- : يقولُ الأمرَ الذي يظنُّ أنّه سيحدث.

---------- : يكتبُ أو يرسمُ أو يُصوّرُ ما يراه.

---------- : يُحدّدُ مقدارَ الشيءِ مثلَ الطولِ أو الوقت.

---------- : رسمٌ أو صورةٌ تُعبّرُ عن شيءٍ آخر.

الإجابة: يتوقّع · يُسجّل · يقيس · الرمز

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ أساسي ●○○ — بصري

الأصواتُ المرتفعةُ والموسيقى الصاخبة:

تؤذي أذنيّ | تُفيدُ أذنيّ

الإجابة: تؤذي أذنيّ

١١ متقدم ●●● — مقالي

لماذا يجبُ ألّا ينظرَ خالدٌ إلى الشمس؟ وإلى أين ينظرُ بدلًا منها؟

الإجابة: لأن الشمس مشرقة جدًّا والنظر إليها يؤذي عينيه؛ ينظر إلى الظلّ على الأرض فقط.

١٢ متوسط ●●○ — بصري

أُصنّفُ الاختبار:

أُغيّرُ شيئًا واحدًا فقط | أُغيّرُ أكثرَ من شيء | سارةُ أبقتِ الارتفاعَ نفسَه | كميّتا سكّرٍ مختلفتان

اختبارٌ عادل ✅	اختبارٌ غيرُ عادل ❌

الإجابة: عادل: أغيّر شيئًا واحدًا فقط، سارة أبقت الارتفاع نفسه · غير عادل: أغيّر أكثر من شيء، كميتا سكر مختلفتان

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ حيوانًا صغيرًا وجدتُه، وأعدُّ أرجلَه.

الحيوان | عددُ الأرجل

الإجابة: مثال: نملة - ٦ أرجل · عنكبوت - ٨ · دودة - صفر.

١٤ متوسط ●●○ — مقالي

أكتبُ خطرين في مطبخِ بيتي، وكيف أتجنّبُهما.

الإجابة: مثال: الموقد الساخن ← ألبس قفاز الفرن · السكين ← أضعها في مكانها · الماء قرب الكهرباء ← أبعده.

١٥ متقدم ●●● — مقالي

أُصمّمُ اختبارًا عادلًا: «أيُّ كرةٍ ترتدُّ أعلى؟». ما الذي أُغيّرُه؟ وما الذي أُبقيه كما هو؟

الإجابة: أُغيّر نوع الكرة فقط، وأُبقي ارتفاع الإسقاط ونوع الأرض كما هما.



الوحدة ١ · الدرس ١-١ · كتاب التلميذ ص ١٦-١٧ · كتاب النشاط ص ١٢ · أوراق العمل ١-١ أ-د

أماكنُ مختلفةٌ للعيش

تعيشُ الحيواناتُ والنباتاتُ المختلفةُ في بيئاتٍ مختلفةٍ توفّر لها حاجاتِها.

١٤ سؤالًا

٨ بصري · ٦ مقالي

٦ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على طرف السبورة ثلاث بيئات بسيطة (موجة للبحر، بِركة، كثيب رمل) واتركها طوال الدرس؛ يُلصق الطلاب عليها بطاقات الحيوانات في كل حصة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ ما تحتاجُه السمكةُ لتعيش.

ماء | رمل | نار

الإجابة: 💧 الماء

٢ أساسي ●○○ — بصري

هل تستطيعُ السمكةُ أن تعيشَ في الصحراء؟

نعم | لا

الإجابة: لا؛ لأنها تحتاج إلى الماء لتعيش وتتنفّس.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ شيئين تحتاجُهما الحيواناتُ لكي تعيش.

الإجابة: الماء، الغذاء (أو الهواء، المأوى).

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الحيوانَ بالبيئةِ التي يعيشُ فيها.

🐢سلحفاة بحرية	🦆البِرْكة
🦆 بطّة	🏜️المكان الجافّ
🦁أسد	🏖️الشاطئ
🦀سرطان	🌊البحر

الإجابة: السلحفاة ← البحر · البطة ← البركة · الأسد ← المكان الجاف · السرطان ← الشاطئ

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

ماءُ البحرِ مالح. ( )

الأسدُ يعيشُ في البِرْكة. ( )

ينمو القصبُ قربَ الماء. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓

٦ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: تختلف | تتشابه

---------- البيئاتُ في كميّةِ الماء.

---------- البيئاتُ في أنّ فيها كائناتٍ حيّة.

الإجابة: تختلف · تتشابه

٧ متوسط ●●○ — بصري

أُصنّفُ الكائناتِ حسبَ بيئتِها.

سمكة 🐟 | جمل 🐫 | ضفدع 🐸 | صبّار 🌵 | قصب 🌾 | عقرب 🦂

💧 مكان رطب	☀️ مكان جافّ

الإجابة: رطب: سمكة، ضفدع، قصب · جاف: جمل، صبّار، عقرب

٨ متقدم ●●● — مقالي

لماذا ينمو الصبّارُ في المكانِ الجافّ؟

الإجابة: لأنه يخزّن الماء في ساقه فيتحمّل قلّة الماء.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ الدخيل: أيُّ كائنٍ لا يعيشُ في البحر؟

سلحفاة 🐢 | سمكة 🐟 | جمل 🐫 | سرطان 🦀

الإجابة: 🐫 الجمل

١٠ متقدم ●●● — مقالي

قارَنَ أحمدُ بين مكانين في المدرسة. لماذا يجبُ أن تكونَ مساحتُهما متماثلة؟

الإجابة: لتكون المقارنة عادلة؛ فلا تكون كثرة الكائنات بسبب كِبَر المساحة.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١١ متوسط ●●○ — مقالي

تمرين ١-١: أُكمِلُ الجملة.

بنك الكلمات: مناسب | شاقّ | الكثير | القليل

الشلّالُ مكانٌ ---------- للعيش، فيه ---------- من الماء.

الصحراءُ مكانٌ ---------- للعيش، فيها ---------- من الماء.

الإجابة: مناسب، الكثير · شاقّ، القليل

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ حيوانًا يعيشُ في مكانٍ رطب، وآخرَ في مكانٍ جافّ.

رطب | جافّ

الإجابة: مثال: ضفدع/بطة - جمل/عقرب.

١٣ متقدم ●●● — مقالي

أبحثُ: أذكرُ حيوانًا عُمانيًّا يعيشُ في الجبال، ولماذا تُناسبُه.

الإجابة: مثال: الطهر العربي/الوعل؛ يتسلّق الصخور ويجد الأعشاب.

١٤ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ١-١ د: أكتبُ كلَّ كائنٍ في القائمة الصحيحة.

الإنسان | الفأر | الحمامة | النمر الثلجي | حوت العنبر

يعيشُ في عدّةِ بيئات	يعيشُ في بيئاتٍ معيّنة

الإجابة: عدة بيئات: الإنسان، الفأر، الحمامة · بيئات معيّنة: النمر الثلجي، حوت العنبر

الوحدة ١ · الدرس ١-٢ · كتاب التلميذ ص ١٨-١٩ · كتاب النشاط ص ١٣ · أوراق العمل ١-٢ أ، ب

هل يمكننا العنايةُ ببيئتنا؟

النفاياتُ ومياهُ المجاري تؤذي الحياةَ البرّيّة، ويمكنُنا العنايةُ بالبيئةِ والمحافظةُ عليها بعدّةِ طرق.

١٤ سؤالًا
٧ بصري · ٧ مقالي
٦ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم شاطئًا بسيطًا على طرف السبورة وألصق عليه بطاقات نفايات؛ كلما ذكر تلميذ طريقة صحيحة للعناية بالبيئة يزيل نفاية واحدة، حتى يصبح الشاطئ نظيفًا وتعود السلحفاة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أيُّ شاطئٍ تحبُّ أن تزورَه؟

شاطئٌ نظيف

شاطئٌ مليءٌ بالنفايات

الإجابة: الشاطئ النظيف

٢ أساسي ●○○ — بصري

هل تؤذي النفاياتُ ومياهُ المجاري الحياةَ البرّيّةَ بجانبِ الشاطئ؟

نعم | لا

الإجابة: نعم؛ قد تبتلع السلحفاة الأكياس، ويعلق السرطان في الشباك، وتمرض الأسماك في الماء القذر.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أنظرُ إلى صورةِ الشاطئ (ص ١٨) وأذكرُ نوعين من النفايات.

الإجابة: إطار قديم، شبكة صيد، قوارير وأكياس بلاستيكية، علب، أكواب.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الكلمةَ بمعناها:

النفايات	مياهُ الصرفِ من الاستحمامِ والمطابخ
مياهُ المجاري	نعتني بشيء
نحمي	موادُّ غيرُ مرغوبٍ فيها رماها الناس

الإجابة: النفايات ← مواد رماها الناس · مياه المجاري ← مياه الصرف · نحمي ← نعتني بشيء

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ١-٢: أضعُ ✓ أمامَ ما يؤذي البيئة:

- ☐ 🪓 قطعُ الأشجارِ وحرقُها
- ☐ 🗑️ رميُ الأوراقِ بجانبِ الطاولة
- ☐ 🌸 قطفُ الأزهارِ البرّيّة
- ☐ 🌱 زراعةُ شجرة
- ☐ 🚱 أنبوبٌ يصبُّ ماءً قذرًا في النهر

الإجابة: ✓ قطع الأشجار، رمي الأوراق، قطف الأزهار البرية، الأنبوب · (زراعة الشجرة تعتني بالبيئة)

٦ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات: المجموعاتُ البيئيّة | النفايات

أفرادٌ يعتنون بالبيئة. ----------

تجعلُ الأماكنَ قذرة. ----------

الإجابة: المجموعات البيئية · النفايات

٧ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ١-٢ أ: أُصنّف:

🗑️نرمي النفاياتِ في السلّة | 🔥نُشعلُ النارَ في الغابة | 🌳نزرعُ الأشجار | 🌸نقطفُ الأزهارَ البرّيّة

🧹ننظّفُ الشاطئ | 🚜نهدمُ مأوى الحيوانات

😊نعتني بالبيئة	😟نؤذي البيئة

الإجابة: نعتني: السلة، زراعة الأشجار، تنظيف الشاطئ · نؤذي: النار، قطف الأزهار، هدم المأوى

٨ متقدم ●●● — مقالي

لماذا قد تبتلعُ السلحفاةُ البحريّةُ الكيسَ البلاستيكيّ؟ وماذا يحدثُ لها؟

الإجابة: لأنها تظنّه قنديل بحر (طعامها)؛ فيؤذيها وقد تمرض أو تموت.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

الدخيل: أيُّ عملٍ يعتني بالبيئة؟



الإجابة: 🌱 الزراعة

١٠ متوسط ●●○ — مقالي

نشاط ١-٢: وجدتَ نفاياتٍ حولَ طاولةِ الحديقة وكتابةً على المقعد. كيف يعتني الناسُ بالمكانِ بشكلٍ أفضل؟

الإجابة: يرمون النفايات في السلة، ولا يكتبون على المقاعد، وينظّفون المكان ويحافظون عليه.

١١ متقدم ●●● — مقالي

أنبوبٌ يصبُّ ماءً قذرًا في النهر. أتوقّعُ ماذا يحدثُ للأسماكِ والضفادع.

الإجابة: يتلوث الماء فتمرض الأسماك والضفادع وقد تموت، ولا تجد ماءً نظيفًا تعيش فيه.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ١-٢ ب: أرسمُ مُلصقًا «لنحمِ بيئتَنا».

ماذا سأفعلُ أنا؟ • ماذا يفعلُ الآخرون؟

الإجابة: ملصق فيه مثلًا: سلة نفايات، زراعة الأشجار، تنظيف الشاطئ، عدم قطف الأزهار البرية.

١٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ ممارستين أقومُ بهما في حيّي للعنايةِ بالبيئة.

الإجابة: مثال: أجمع النفايات في السلة، أسقي الأشجار، أوفّر الماء، أشارك في حملة تنظيف.

١٤ متقدم ●●● — مقالي

إذا رمى كلُّ تلاميذِ المدرسةِ نفاياتِهم في السلّة، ماذا أتوقّعُ أن يحدثَ لساحةِ المدرسة؟

الإجابة: تصبح الساحة نظيفة وجميلة وآمنة للتلاميذ والطيور.



الوحدة ١ · الدرس ١-٣ · كتاب التلميذ ص ٢٠-٢١ · كتاب النشاط ص ١٤ · أوراق العمل ١-٣ أ-د

طقسُنا

الطقسُ هو درجةُ الحرارةِ والرياحُ والأمطارُ وأشعّةُ الشمس، ويتغيّرُ كلَّ يوم، ويمكنُنا أن نراقبَه ونسجّلَه بالرموز.

١٥ سؤالًا

٨ بصري · ٧ مقالي

٦ ٦ ٣

نصيحة للمعلم: خصّص زاوية ثابتة على السبورة «نشرة طقس اليوم»: يرسم تلميذ مختلف كل صباح رمز الطقس، وفي نهاية الأسبوع تعدّون الرموز معًا وتصنعون منها مصوَّرًا.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ رمزَ الطقسِ الممطر.



الإجابة: 🌧️

٢ أساسي ●○○ — بصري

السماءُ مليئةٌ بالسُّحُب، فالطقس:

غائم | مشمس

الإجابة: غائم

٣ متوسط ●●○ — مقالي

لماذا يرتدي الولدُ معطفَ المطرِ ويحملُ مظلّة؟

الإجابة: لأن الطقس ممطر؛ ليبقى جافًّا.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الكلمةَ بمعناها:

درجةُ الحرارة	حركةُ الهواء
الرياح	أجزاءٌ صغيرةٌ من الثلجِ تسقطُ كالمطر
البَرَد	باردٌ جدًّا وجليديّ
مكسوٌّ بالصقيع	مدى سخونةِ الشيءِ أو برودتِه

الإجابة: درجة الحرارة ← مدى السخونة أو البرودة · الرياح ← حركة الهواء · البَرَد ← ثلج صغير يسقط كالمطر · مكسو بالصقيع ← بارد جدًّا وجليدي

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

متى نرى قوسَ المطر؟

- شمسٌ ومطرٌ معًا
- في الليل
- عند الثلج

الإجابة: عندما تشرق الشمس ويتساقط المطر في الوقت نفسه.

٦ متوسط ●●○ — بصري

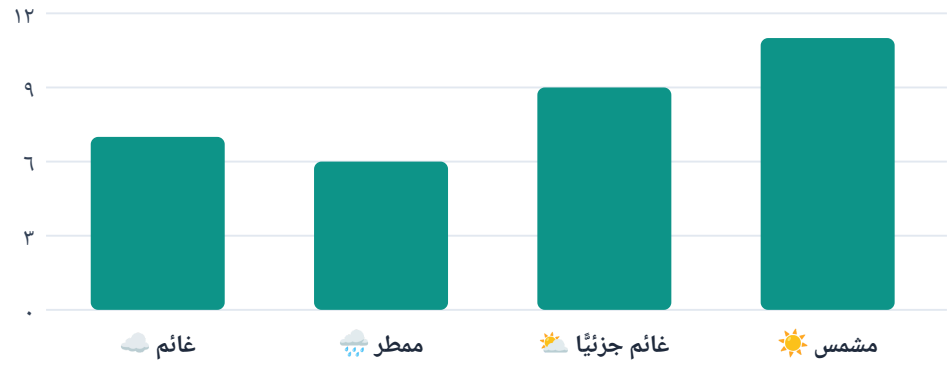
ورقة العمل ١-٣ أ: أُرتّبُ خطواتِ صنعِ مقياسِ المطر:

- ☐ أضعُ المقياسَ في الخارج.
- ☐ أبني برجًا من الطوبِ بارتفاعِ القارورة.
- ☐ أقيسُ المطرَ كلَّ يومٍ ثمّ أُفرغُ المقياس.
- ☐ أضعُ علامةً على القارورةِ عندَ كلِّ طوبة.

الإجابة: ٣ ، ١ ، ٢ ، ٤

٧ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ١-٣ ج: تابعَ التلاميذُ الطقسَ شهرًا. في كم يومٍ تساقطتِ الأمطار؟ وفي أيِّ الأيّامِ لم تكنْ هناك سُحُب؟



الإجابة: تساقطت الأمطار في ٦ أيام · لم تكن هناك سحب في الأيام المشمسة (١١ يومًا).

٨ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة العمل ١-٣ د: أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات: ليستْ قويّةً جدًّا | قويّة | قويّةٌ جدًّا

الرياحُ اليومَ ---------- .

الإجابة: حسب ملاحظة التلميذ لحركة الشرائط (مثال: قويّة).

٩ متقدم ●●● — مقالي

لماذا نُفرغُ مقياسَ المطرِ بعد كلِّ قياس؟

الإجابة: لكي نقيس مطر كل يوم وحده؛ فلا يُضاف ماء الأمس إلى قياس اليوم فتصبح النتيجة خاطئة.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ أساسي ●○○ — بصري

تمرين ١-٣: أرسمُ رمزَ الطقسِ كلَّ يوم:

اليوم	الطقس
الأحد	
الإثنين	
الثلاثاء	

ما حالةُ الطقسِ التي تكرّرتْ أكثر؟ _____

الإجابة: حسب الطقس الحقيقي، بالرموز: ☁️ غائم، 🌧️ ممطر، ☀️ مشمس، 🌨️ مثلج، ⛈️ عاصف.

١١ متوسط ●●○ — مقالي

هل طقسُ اليومِ هو نفسُه طقسُ أمس؟ أصفُ الفرق.

الإجابة: حسب اليوم، مثال: «أمس كان غائمًا وباردًا، واليوم مشمس ودافئ».

١٢ متقدم ●●● — مقالي

في مقياسِ الرياحِ تحرّكتِ الشرائطُ نحوَ البحر. من أين تأتي الرياح؟ ولماذا؟

الإجابة: من جهة اليابسة (الجهة المعاكسة للبحر)؛ لأن الشرائط تتحرك عكس الاتجاه الذي تأتي منه الرياح.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ نفسي بالملابسِ المناسبةِ لطقسِ اليوم.

طقسُ اليوم: _____

الإجابة: مثال: مشمس ← قبعة وملابس خفيفة · ممطر ← معطف مطر ومظلة.

١٤ متوسط ●●○ — مقالي

أكتبُ ثلاثَ كلماتٍ تصفُ طقسَ اليوم.

الإجابة: مثال: مشمس، دافئ، رياح ليست قوية جدًّا.

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٥ متقدم ●●● مقالي

ما الفرقُ بين الثلجِ والبَرَد؟

الإجابة: الثلج: جليد يتساقط رقائق بيضاء ليّنة · البَرَد: أجزاء صغيرة من الثلج تسقط كالمطر.

الوحدة ١ · الدرس ١-٤ · كتاب التلميذ ص ٢٢-٢٣ · كتاب النشاط ص ١٥ · ورقة العمل ١-٤

الطقسُ القاسي

هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الطقسِ القاسي، ويُخبرُنا مراقبُ الطقسِ بها لنستعدَّ ونحافظَ على سلامتنا.

١٤ سؤالًا
٧ بصري · ٧ مقالي
٦ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: اعرض صورة الإعصار من الفضاء (ص ٢٣) وارسم دوّامة كبيرة على السبورة تتجه نحو «اليابسة»؛ دع التلاميذ يتوقعون ما سيحدث، ثم يكتبون نصائح السلامة حول الدوّامة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أيُّ صورةٍ تُظهرُ طقسًا قاسيًا؟

☀️ يومٌ لطيف | 🌀 إعصار | ⛅ غائمٌ جزئيًا

الإجابة: 🌀 الإعصار

٢ أساسي ●○○ — بصري

مَن يُخبرُنا كيف ستكونُ حالةُ الطقس؟

مراقبُ الطقس | الطبّاخ | البائع

الإجابة: مراقب الطقس

٣ متوسط ●●○ — مقالي

هل رأيتَ في وقتٍ من الأوقاتِ طقسًا قاسيًا؟ أصفُه.

الإجابة: مثال: أمطار غزيرة وسيول في الأودية، رياح قوية جدًّا، غبار، حرّ شديد.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الكلمةَ بمعناها:

🌪️ القاسي	• رياحٌ شديدةٌ وسُحُبٌ وأمطارٌ كثيرة
⛈️ العاصفة	• الكوكبُ الذي نعيشُ عليه
🌍 الأرض	• معلوماتٌ من الكتبِ أو الإنترنت
🔎 البحث	• شديدٌ أو قارسٌ جدًّا

الإجابة: القاسي ← شديد جدًّا · العاصفة ← رياح وأمطار كثيرة · الأرض ← كوكبنا · البحث ← معلومات من الكتب أو الإنترنت

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

تمرين ١-٤: أَصِلُ صورةَ الطقسِ بالملابسِ المناسبة:

❄️ثلجٌ ورجلُ ثلج	🕶️قمصانٌ قصيرةٌ ونظّارات
☀️شمسٌ حارّة	☂️مظلّاتٌ ومعاطفُ مطر
⛈️مطرٌ وبرق	🧥معاطفُ ثقيلةٌ وقبّعاتُ صوف

الإجابة: الثلج ← المعاطف الثقيلة · الشمس ← الملابس الخفيفة والنظارات · المطر والبرق ← المظلات ومعاطف المطر

٦ متوسط ●●○ — بصري

أُصنّفُ التصرّفَ في الطقسِ القاسي:

🏠أبقى في البيت | 🌊ألعبُ قربَ الوادي الجاري | 📻أستمعُ لنشرةِ الطقس

🌳أقفُ تحتَ شجرةٍ في العاصفة | 🪟أبتعدُ عن النوافذ

آمِن ✅	خطِر ❌

الإجابة: آمن: البقاء في البيت، الاستماع للنشرة، الابتعاد عن النوافذ · خطر: اللعب قرب الوادي، الوقوف تحت الشجرة

٧ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات: الأقمارُ الاصطناعيّة | مراقبُ الطقس

---------- في الفضاءِ تجمعُ معلوماتٍ عن الأرض.

---------- يُخبرُنا كيف سيكونُ الطقس.

الإجابة: الأقمار الاصطناعية · مراقب الطقس

٨ متقدم ●●● — مقالي

العاصفةُ في صورةِ ص ٢٣ تقتربُ من اليابسة. ماذا سيحدثُ لحالةِ الطقسِ هناك؟

الإجابة: ستهبّ رياح شديدة جدًّا وتسقط أمطار غزيرة، وقد تجري الأودية؛ فيجب البقاء في مكان آمن.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

أضعُ ✓ أمامَ أنواعِ الطقسِ القاسي:

- ☐ 🌀إعصار
- ☐ 🌨️عاصفةٌ ثلجيّة
- ☐ 🌤️يومٌ دافئٌ لطيف
- ☐ 🌪️زوبعة

الإجابة: ✓ إعصار، عاصفة ثلجية، زوبعة

١٠ متوسط ●●○ — مقالي

تمرين ١-٤ (٢): أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات:

الغائم | الممطر | المثلج | المشمس | العاصف

الطقسُ ---------- هو المفضّلُ بالنسبةِ لي.

الإجابة: إجابة شخصية بإحدى الكلمات الخمس.

١١ متقدم ●●● — مقالي

نشاط ١-٤: أين أبحثُ عن معلوماتٍ عن الإعصار؟ وماذا أكتبُ في ملصقي؟

الإجابة: في الكتب أو على الإنترنت؛ أكتب ماذا نرتدي (معطف مطر) وكيف نبقى آمنين (البقاء في البيت، الابتعاد عن الأودية).

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ١-٤: أرسمُ الملابسَ الملائمة:

ثلوجٌ شديدة | أمطارٌ غزيرةٌ جدًا | طقسٌ حارٌّ جدًا | رياحٌ قويّةٌ جدًا

الإجابة: ثلوج: معطف ثقيل وقفازات · أمطار: معطف مطر ومظلة وحذاء طويل · حرّ: قبعة وملابس خفيفة ونظارة شمسية · رياح: سترة مغلقة ووشاح.

١٣ متوسط ●●○ — مقالي

أكتبُ نصيحتين للسلامةِ في الأمطارِ الغزيرة.

الإجابة: لا أقترب من الأودية الجارية، أبقى في البيت، أستمع لنشرة الطقس.

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ متقدم ●●● مقالي

كيف تُساعدُنا الأقمارُ الاصطناعيّةُ على الحفاظِ على سلامتنا؟

الإجابة: تجمع معلومات عن الأرض والغيوم، فيعرف مراقب الطقس بقدوم العاصفة مبكرًا ويحذّر الناس ليستعدّوا.

الوحدة ١ · الدرس ١-٥ · كتاب التلميذ ص ٢٤-٢٥

تحقّقْ من تقدّمك (الوحدة ١)

أُراجعُ البيئاتِ وحمايتَها والطقسَ بأنواعِه، وأقرأُ الجداولَ والرسومَ البيانيّة.

١٤ سؤالًا

٨ بصري · ٦ مقالي

٥ | ٦ | ٣

نصيحة للمعلم: حوّل أسئلة «تحقّق من تقدّمك» إلى أربع محطات على السبورة: (١) مكانان، (٢) جدول أحمد وطلال، (٣) مشكلات البيئة، (٤) رسم المطر؛ وتتناوب المجموعات على حلّها.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أين تعيشُ البطّة؟

مكانٌ جافّ | مكانٌ رطب

الإجابة: المكان الرطب

٢ أساسي ●○○ — بصري

ماذا يحتاجُ الكائنُ الحيُّ لكي يعيش؟

ماءٌ وغذاءٌ وهواء | ألعابٌ وحلوى

الإجابة: ماء وغذاء وهواء (ومأوى)

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ ثلاثَ كلماتٍ جديدةٍ تعلّمتُها في هذه الوحدة.

الإجابة: مثل: البيئة، النفايات، الطقس، الرياح، العاصفة، مراقب الطقس.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

السؤال ١: أختارُ الحيواناتِ التي تعيشُ في كلِّ مكان:

نسر | ضفدع | بطّة | ماعز | أسد | سمكة

مكانٌ جافّ	مكانٌ رطب

الإجابة: جاف: الأسد، الماعز، النسر · رطب: الضفدع، البطة، السمكة

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ متوسط ●●○ بصري

السؤال ٢: قارنَ أحمدُ وطلالٌ بين مكانين في المدرسة:

المكان	عددُ الحشرات	عددُ النباتات
أ	١٥	٢٥
ب	٥	٣

(أ) أيُّ المكانين أفضلُ لتعيشَ فيه الحشراتُ والنباتات؟ (ب) لماذا؟

الإجابة: (أ) المكان أ · (ب) لأن فيه نباتات كثيرة (٢٥) توفّر الغذاء والمأوى للحشرات (١٥)؛ فهو مكان مناسب للعيش، فيه ماء وظل أكثر.

٦ متوسط ●●○ بصري

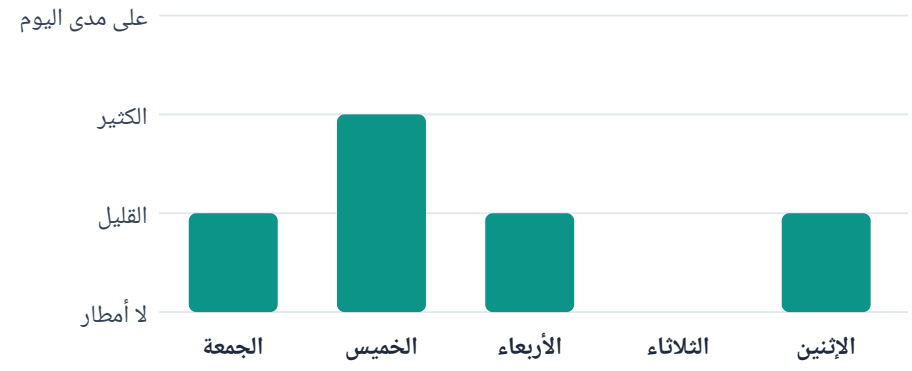
السؤال ٣: أَصِلُ المشكلةَ بما نفعلُه لحلّها:

🗑️ نفاياتٌ في الحديقةِ رغمَ وجودِ السلّة	• لا نكسرُ الأشجارَ ونزرعُ غيرَها
🌳 شجرةٌ صغيرةٌ مكسورة	• ننظّفُه ولا نرمي فيه شيئًا
🚯 نهرٌ ملوّثٌ بالنفايات	• نرمي النفاياتِ في السلّة

الإجابة: أ ← نرمي النفايات في السلة · ب ← نحمي الأشجار ونزرع غيرها · ج ← ننظّف النهر ولا نرمي فيه شيئًا

٧ متوسط ●●○ بصري

السؤال ٤: قاسَ التلاميذُ كميّةَ الأمطارِ كلَّ يوم. (أ) في كم يومٍ تساقطتِ الأمطار؟ (ب) في أيِّ يومٍ أكبرُ كميّة؟ (ج) في أيِّ يومٍ لم تتساقطِ الأمطار؟



الإجابة: (أ) ٤ أيام · (ب) الخميس · (ج) الثلاثاء

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٨ متقدم ●●●

مقالي

السؤال ٤ (د): هل تتوقّعُ تساقطَ الأمطارِ يومَ السبت؟ لماذا؟

الإجابة: ربما نعم؛ لأنها أمطرت في ٤ أيام من ٥، لكننا لا نتأكد لأن الطقس يتغيّر كل يوم (هذا توقّع).

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○

بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

الأسدُ يعيشُ في المكانِ الرطب. ( )

مراقبُ الطقسِ يُخبرُنا بحالةِ الطقس. ( )

الإعصارُ طقسٌ قاسٍ. ( )

الإجابة: ✗ · ✓ · ✓

١٠ متقدم ●●●

مقالي

لماذا لا تستطيعُ السمكةُ العيشَ في المكانِ الجافّ، بينما يعيشُ فيه الماعز؟

الإجابة: السمكة تحتاج الماء لتتنفس وتعيش، والمكان الجاف فيه ماء قليل؛ أما الماعز فيتحمّل قلة الماء ويأكل الأعشاب.

١١ متوسط ●●○

مقالي

أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات: نحمي | الرياح | مشمس | البيئة

---------- هي المكانُ الذي يعيشُ فيه الكائنُ الحيّ.

---------- هي حركةُ الهواء.

عندما تكونُ الشمسُ ساطعةً يكونُ الطقسُ ---------- .

يجبُ أن ---------- الحياةَ البرّيّةَ من النفايات.

الإجابة: البيئة · الرياح · مشمس · نحمي

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ مكانًا رطبًا فيه حيوانان، ومكانًا جافًّا فيه حيوانان.

رطب | جافّ

الإجابة: مثال: رطب - ضفدع وبطة · جاف - أسد وماعز.

١٣ متوسط ●●○ — مقالي

أكتبُ طريقتين أحمي بهما شواطئَ عُمان.

الإجابة: لا أرمي النفايات على الشاطئ، أشارك في حملات التنظيف، لا نصبّ مياه المجاري في البحر.

١٤ متقدم ●●● — مقالي

أُخطّطُ: كيف أعرفُ أيَّ يومٍ في الأسبوعِ القادمِ سيكونُ أكثرَ مطرًا؟

الإجابة: أضع مقياس المطر في الخارج، وأقيس كل يوم بعدد الطوب، وأفرغه بعد كل قياس، وأسجّل في جدول ثم أرسم رسمًا بيانيًّا وأقارن.



الوحدة ٢ · الدرس ٢-١ · كتاب التلميذ ص ٢٦-٢٧ · كتاب النشاط ص ١٦ · أوراق العمل ٢-١ أ-ج

ما هيَ الصخورُ؟

تُغطّي الصخورُ سطحَ الأرضِ وبعضُها تحتَه، وتوجدُ أنواعٌ مختلفةٌ منها تختلفُ في اللونِ والحجمِ والصلابة.

١٥ سؤالًا

٩ بصري · ٦ مقالي

٧ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: ضع على طاولة المعلّم صندوقَ عيّناتٍ حقيقيّة (جرانيت، حجر رملي، حجر جيري، فحم، حصى) والصق بطاقة اسم كل صخر على السبورة؛ يخرج الطالب ويضع العيّنة تحت بطاقتها الصحيحة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ الدخيل: أيُّها ليس صخرًا؟

- جبل
- صخرة
- مكعّب ثلج
- حصاة

الإجابة: 🧊 مكعّب الثلج؛ فهو ماءٌ متجمّد يذوب، وليس صخرًا.

٢ أساسي ●○○ — بصري

مِمَّ يتكوّنُ سطحُ الأرض؟

الصخور | البلاستيك | الورق

الإجابة: الصخور.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ مكانين في عُمانَ رأيتَ فيهما صخورًا.

الإجابة: مثال: الجبال (الجبل الأخضر/جبال الحجر)، الأودية، الشواطئ، جزيرة الفحل.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الصخرَ بوصفِه.

🟧 الحجرُ الرمليّ	• صُلبٌ جدًّا، قِطَعٌ صغيرةٌ ملوّنة
🌋 الجرانيت	• رماديٌّ قد يحتوي على أحافير
🐚 الحجرُ الجيريّ	• مكانٌ تُنتزَعُ فيه الصخور
⛏️ المحجَر	• أحمرُ أو بُنّيٌّ أو برتقاليّ

الإجابة: الرملي ← أحمر/بني/برتقالي · الجرانيت ← صلب جدًا ملوّن · الجيري ← رمادي فيه أحافير · المحجر ← مكان انتزاع الصخور

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

تُغطّي الصخورُ سطحَ الأرض. ( )

كلُّ الصخورِ لها اللونُ نفسُه. ( )

توجدُ بعضُ الصخورِ تحتَ سطحِ الأرض. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓

٦ أساسي ●○○ — بصري

تتكوّنُ صخورُ جزيرةِ الفحلِ في مسقطَ من:

الأحجار الجيريّة/الكلسيّة | الجرانيت | الحجر الرمليّ

الإجابة: الأحجار الجيرية/الكلسية.

٧ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: المحجَر | الآلات | الأحجار

---------- هو المكانُ الذي تُنتزَعُ فيه الصخورُ من الأرض.

يستخدمُ العمّالُ ---------- من أجلِ الحفرِ ونقلِ الصخور.

نُسمّي الصخورَ الصغيرةَ ---------- .

الإجابة: المحجر · الآلات · الأحجار

٨ متوسط ●●○ — بصري

نشاط ٢-١ / ورقة العمل ٢-١ ب: أصفُ عيّنتين نظرتُ إليهما بالعدسةِ المكبّرة.

العيّنة	اللون	منقّطة؟	الملمس
🌋 الجرانيت			
🟧 الحجرُ الرمليّ			

الإجابة: الجرانيت: ملوّن (أبيض/وردي/أسود) · منقّط · صلب أملس نسبيًّا. الحجر الرملي: أحمر/برتقالي · غير منقّط غالبًا · خشن.

٩ متقدم ●●● — مقالي

لماذا نستخدمُ العدسةَ المكبّرةَ عند مقارنةِ الصخور؟

الإجابة: لأنها تُكبّر التفاصيل الصغيرة فنرى الحبيبات والنقاط والألوان والأحافير بوضوح.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ أساسي ●○○ — بصري

تمرين ٢-١: أُحيطُ الحجرَ الذي كسرَ عصا منى الخشبيّة.



الإجابة: 🌋 الجرانيت.

١١ متقدم ●●● — مقالي

أزالت منى الكثيرَ من الرمالِ عند خدشِ الحجرِ الرمليّ. ماذا نستنتجُ عن صلابتِه؟

الإجابة: أنه أقل الأحجار صلابة؛ لأن العصا الخشبية خدشته بسهولة وفصلت رماله.

١٢ متوسط ●●○ — مقالي

تمرين ٢-١: أُكمِلُ الجملَ من البنك.

بنك الكلمات: الجرانيت | صُلبة | الحجرُ الرمليّ | أقلّ صلابة

الحجرُ الأقلُّ صلابةً هو ---------- .

الحجرُ الأكثرُ صلابةً هو ---------- .

تحطّمت العصا عند خدشِ الجرانيتِ والفحمِ الحجريّ؛ لأنّها أحجارٌ ---------- .

لم تتحطّم العصا عند خدشِ الحجرِ الجيريِّ والرمليّ؛ لأنّها أحجارٌ ---------- .

الإجابة: الحجر الرملي · الجرانيت · صلبة · أقل صلابة

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٢-١ أ: أرسمُ صخرتين لاحظتُهما وأكتبُ لونَ كلٍّ منهما.

الصخرة ١ | الصخرة ٢

الإجابة: رسم صخرتين مع ذكر اللون (مثال: حجر رملي برتقالي، جرانيت منقّط).

١٤ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٢-١ ج: أُرتّبُ خطواتِ تجربةِ «أيُّ صخرةٍ تمتصُّ ماءً أكثر؟»

- ☐ أُخرِجُ الصخرةَ وأُنشّفُها بالمنشفةِ الورقيّة.
- ☐ أضعُ ماءً في الوعاءِ وأرسمُ خطًّا عند سطحِه.
- ☐ أرسمُ خطًّا جديدًا لمستوى الماءِ وأُسمّيه «الصخرة أ».
- ☐ أضعُ الصخرةَ «أ» في الماءِ ٣ دقائق.

الإجابة: نكتبُ في المربّعات: ٣، ١، ٤، ٢ (أضع الماء وأرسم خطًّا ← أضع الصخرة ٣ دقائق ← أخرجها وأنشّفها ← أرسم الخط الجديد).

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٥ متقدم ●●●

مقالي

ورقة العمل ٢-١ ج: أتوقّعُ: هل الصخرةُ الأكثرُ صلابةً تمتصُّ ماءً أكثرَ أم أقلّ؟ ولماذا؟

الإجابة: أقل غالبًا؛ لأن الصخرة الصلبة (كالجرانيت) ليس فيها فتحات كثيرة. أما الحجر الرملي ففيه فتحات تمتص الماء.

استخداماتُ الصخور

تُستخدَمُ الصخورُ المختلفةُ لأغراضٍ متنوّعةٍ حسبَ خصائصِها: البناء، والمجوهرات، والساعات، والأرضيّات والأسقف، والكتابة، والاشتعال.

١٤ سؤالًا
٨ بصري · ٦ مقالي
٦ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة بيتًا كبيرًا (جدار، أرضية، سقف) وبجانبه خاتمًا وساعةً وسبّورة؛ يُلصق الطلاب بطاقات الصخور (جرانيت، رخام، أردواز، ألماس، كوارتز، طباشير، فحم) على مكان استخدامها.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ الأشياءَ التي فيها صخور.



الإجابة: 💍 خاتم الألماس و⌚ ساعة الكوارتز.

٢ أساسي ●○○ — بصري

نستخدمُ الصخورَ في بناءِ:

الطرقات | الملابس | الطعام

الإجابة: الطرقات (والجدران والمنازل).

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ شيئين في مدرستي مصنوعين من الصخور.

الإجابة: مثال: الجدار، الممرّات، بلاط الأرضيات، الدرج، الطباشير.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الصخرَ باستخدامِه.

💎الألماس ●	● الساعاتُ وأجهزةُ الراديو
🔮الكوارتز ●	● البناء
🌋الجرانيت ●	● الأرضيّاتُ والأسقف
⬛الأُردواز ●	● المجوهرات وآلاتُ القطع

الإجابة: الألماس ← المجوهرات وآلات القطع · الكوارتز ← الساعات والراديو · الجرانيت ← البناء · الأردواز ← الأرضيات والأسقف

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

الألماسُ صُلبٌ جدًّا. ( )

الكوارتزُ يوجدُ في مكانٍ واحدٍ فقط. ( )

الرخامُ ناعمُ الملمسِ ومتين. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ (يوجد في جميع أنحاء الأرض) · ✓

٦ متقدم ●●● — مقالي

لماذا يُستخدَمُ الألماسُ في آلاتِ القطع؟

الإجابة: لأنه صلب جدًا فيقطع الأشياء الصلبة ولا يتلف بسهولة.

٧ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: قويٌّ جدًّا · رماديٌّ داكن · لامع

حجرُ الجرانيتِ ---------- ؛ لذا يُستخدَمُ كثيرًا في البناء.

صخرُ الأُردوازِ لونُه ---------- ، ناعمُ الملمسِ لكنّه صُلب.

الكوارتزُ صخرٌ صُلبٌ و ---------- .

الإجابة: قويٌّ جدًّا · رماديٌّ داكن · لامع

٨ متوسط ●●○ — بصري

نشاط ٢-٢: أُسجّلُ ما وجدتُه من أحجارٍ حولَ مدرستي.

المكان	لونُ الأحجار	نمطٌ متشابه؟	فيمَ استُخدِمت؟
🧱 الجدار			
🚶 الممرّ			

الإجابة: إجابات من الجولة: مثال: الجدار - رمادي/بني - نعم - البناء. الممر - بيج - نعم - المشي.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

الدخيل: أيُّها **ليس** مصنوعًا من الصخور؟

- 💍 خاتم ألماس
- 🏛️ أعمدة رخام
- 👕 قميص
- 🧱 جدار حجري

الإجابة: 👕 القميص (من القطن).

١٠ متقدم ●●● — مقالي

اختارَ مهندسٌ الجرانيتَ لبناءِ جسر، والرخامَ لأرضيّةِ قاعة. أُفسّرُ اختيارَه.

الإجابة: الجرانيت قوي جدًّا يتحمّل الثقل فيناسب الجسر، والرخام صلب ناعم جميل فيناسب الأرضيات والديكور.

١١ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ٢-٢: كيف نستخدمُ كلَّ صخر؟

💎 ألماس	• نارٌ للتدفئة 🔥
⚫ الفحمُ الحجريّ	• الكتابةُ على السبّورة
⬜ الصخورُ الكلسيّةُ البيضاء (الطباشير)	• بناءُ الجدران 🧱
🟧 الصخورُ الرمليّة	• خاتمٌ 💍

الإجابة: ألماس ← خاتم · فحم ← نار · طباشير ← الكتابة · صخور رملية ← الجدران

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٢-٢ ب: أضعُ ✓ أمامَ ما صُنِعَ من الصخورِ في بيتي.

- ☐ 🏛️ بلاطُ الرخام
- ☐ 🛏️ وسادة
- ☐ 🧴 بودرةُ التلك
- ☐ ⚫ فحمُ الشواء
- ☐ 📕 كتاب

الإجابة: ✓ بلاط الرخام، بودرة التلك، فحم الشواء.

١٣ متقدم ●●● — مقالي

أبحثُ عن استخدامٍ آخرَ للصخورِ لم نذكرْه في الدرس.

الإجابة: مثال: الحصى في أحواض الزينة، الملح الصخري، الإسمنت، شواهد ومباني القلاع العُمانية.

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ متوسط ●●○

مقالي

ورقة العمل ٢-٢ ج: أُجيب.

نستخدمُ الفحمَ الحجريَّ في ---------- .

نستخدمُ بودرةَ التلكِ لـ ---------- .

نستخدمُ الطباشيرَ لـ ---------- .

الإجابة: الاشتعال والتدفئة · إبقاء الجلد جافًّا · الكتابة والرسم على السبورة

الوحدة ٢ · الدرس ٢-٣ · كتاب التلميذ ص ٣٠-٣١ · كتاب النشاط ص ١٨ · أوراق العمل ٢-٣ أ-د

التربة

تحتوي التربةُ على كائناتٍ حيّةٍ وأشياءَ غيرِ حيّةٍ وصخورٍ صغيرة (الحصى) تأتي من تفتّتِ الصخورِ الكبيرة، والحصى يُساعدُ الماءَ على التسرّب.

١٥ سؤالًا

٨ بصري · ٧ مقالي

٦ ٦ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة مقطعًا للتربة (طبقة داكنة، طبقة بنّية، صخور في الأسفل) واتركه طوال الدرس؛ أضف إليه في كل حصة: الكائنات، الحصى، أسهم الماء المتسرّب.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أين نزرعُ غذاءَنا؟

التربة | الجليد | الزجاج

الإجابة: 🟫 في التربة.

٢ أساسي ●○○ — بصري

هل توجدُ صخورٌ في التربة؟

نعم | لا

الإجابة: نعم؛ صخور صغيرة (الحصى).

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ كائنًا حيًّا نجدُه في التربة.

الإجابة: دودة الأرض (أو النملة، الخنفساء، اليرقة، العنكبوت).

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّفُ ما نجدُه في التربة.

دودة | أوراق جافّة | حصى | نملة | عظمة | خنفساء

كائنات حيّة	أشياء غير حيّة	صخور صغيرة

الإجابة: حيّة: دودة، نملة، خنفساء · غير حيّة: أوراق جافّة، عظمة · صخور: حصى

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الكلمةَ بمعناها.

🪨 الحصى	• تربةٌ لزجةٌ وثقيلة
🏺 الطين	• أجزاءٌ صغيرةٌ جدًّا من الصخور
🏖️ الرمال	• مُغطّاةٌ بالرمالِ أو معظمُها رمال
🏜️ الرمليّة	• قِطَعٌ صغيرةٌ من الصخور

الإجابة: الحصى ← قطع صغيرة من الصخور · الطين ← لزج ثقيل · الرمال ← أجزاء صغيرة جدًّا · الرملية ← مغطاة بالرمال

٦ متوسط ●●○ — بصري

أُرتّبُ كيف تصلُ الصخورُ إلى التربة.

- ☐ تبقى الأجزاءُ الصغيرةُ داخلَ التربة.
- ☐ توجدُ صخورٌ كبيرةٌ تحتَ التربة.
- ☐ تتحوّلُ إلى أجزاءٍ صغيرة.
- ☐ تتفتّتُ الصخورُ ببطء.

الإجابة: نكتبُ في المربّعات: ٤، ١، ٣، ٢ (صخور كبيرة ← تتفتّت ببطء ← أجزاء صغيرة ← تبقى في التربة).

٧ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة العمل ٢-٣ أ: أُكمِلُ من البنك.

بنك الكلمات: متماثلة | مختلفة

قبلَ إضافةِ عيّناتِ التربةِ إلى الماءِ كانت تبدو ---------- .

الإجابة: مختلفة.

٨ متقدم ●●● — مقالي

نشاط ٢-٣: خضضنا التربةَ في الماءِ ثمّ تركناها. أين نجدُ الحصى؟ ولماذا؟

الإجابة: في قاع الوعاء؛ لأن الحصى ثقيل فيستقرّ في الأسفل، أما بقايا النباتات الخفيفة فتطفو.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

تمرين ٢-٣: أيُّ تربةٍ تسرّبَ منها أكبرُ كميّةٍ من الماء؟


تربة صخريّة


تربة رمليّة


سماد عضوي

الإجابة: التربة الصخرية.

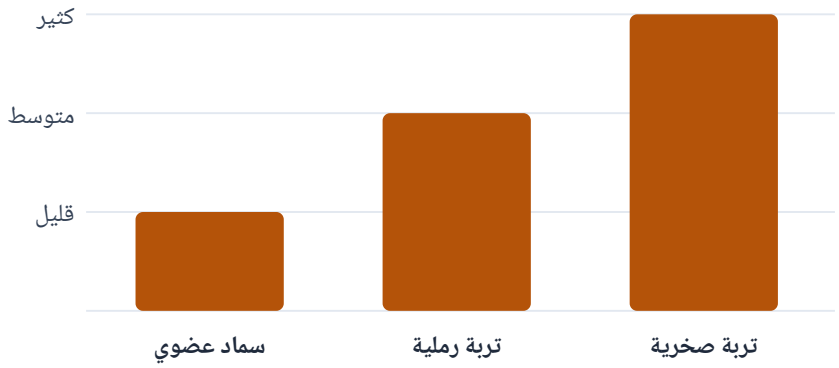
١٠ متقدم ●●● — مقالي

لماذا يُعدُّ الحصى مهمًّا في التربة؟

الإجابة: لأنه يترك فراغات تساعد على تسرّب المياه إلى جوف الأرض فلا تتجمّع المياه وتغرق جذور النباتات.

١١ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ٢-٣: أقرأُ نتائجَ أوعيةِ أحمد. أيُّ تربةٍ هي الأكثرُ تبلّلًا؟



الإجابة: السماد العضوي: تسرّب منه أقلّ ماء فبقي الماء فيه.

١٢ متوسط ●●○ — مقالي

تمرين ٢-٣: أُكمِلُ من البنك.

بنك الكلمات: التربةُ الصخريّة | الكثيرِ من الصخور | القليلِ من الصخور | التربةُ التي تحتوي على الأسمدةِ العضويّة

أدّت ---------- إلى تسرّبٍ أكبرِ كميّةٍ من الماء؛ لأنّها تحتوي على ---------- .

أدّت ---------- إلى تسرّبٍ أقلِّ كميّةٍ من الماء؛ لأنّها تحتوي على ---------- .

الإجابة: التربة الصخرية - الكثير من الصخور · التربة التي تحتوي على الأسمدة العضوية - القليل من الصخور

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٢-٣ ب: أرسمُ ما رأيتُه في عيّنةِ التربةِ بعد إضافتِها إلى الماء، وأُسمّيه.

الصخور (الحصى) • الحشرات • أجزاءُ من النباتات

الإجابة: رسم يُظهر الحصى في القاع، وأجزاء نباتات، وربما حشرات صغيرة، مع الأسماء.

١٤ متقدم ●●● — مقالي

ورقة العمل ٢-٣ ج: أتوقّعُ: في أيِّ تربةٍ ستنمو البذورُ أفضل؟ وكيف أجعلُ المقارنةَ عادلة؟

الإجابة: في تربة الحديقة الغنية (فيها سماد وحصى قليل)؛ ولتكون عادلة: نفس عدد البذور ونفس كمية الماء ونفس المكان، ونغيّر نوع التربة فقط.

١٥ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة العمل ٢-٣ د: أُكمِلُ من البنك.

بنك الكلمات: (أكثر) (قليلا) (أقلّ)

يوجدُ ماءٌ ---------- في الكأسِ التي فوقَها تربةٌ فيها حجارةٌ ---------- ؛ لأنّ الماءَ تسرّبَ بسهولة.

الإجابة: أكثر · أكثر (أو: ماء قليل في الكأس التي احتوت تربتها على حجارة أقل).

الوحدة ٢ · الدرس ٢-٤ · كتاب التلميذ ص ٣٢-٣٣ · كتاب النشاط ص ١٩ · أوراق العمل ٢-٤ أ، ب

الموادُّ الطبيعيّةُ الأخرى

بعضُ الموادِّ طبيعيّةٌ توجدُ في الطبيعة (الصخور، الخشب، الصوف، القطن، المطّاط، الحليب)، وبعضُها مُصنّعةٌ يصنعُها الإنسان (البلاستيك، الورق، الزجاج).

١٤ سؤالًا
٩ بصري · ٥ مقالي
٧ ٤ ٣

نصيحة للمعلم: قسّم السبورة بخطٍّ عموديّ: يمين «طبيعيّة 🌿» ويسار «مُصنَّعة 🏭»، وأحضر أشياء حقيقية (خشب، صوف، قطن، حجر، علبة بلاستيك، ورقة، كأس زجاج) يُصنّفها الطلاب ويرسمون سهمًا من المادة إلى مصدرها.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

من أين نحصلُ على الصوف؟

- الخروف
- المصنع
- السمكة

الإجابة: 🐑 من الخروف.

٢ أساسي ●○○ — بصري

الصخورُ موادُّ:

طبيعيّة | مُصنَّعة

الإجابة: طبيعية؛ تُستخرج من الأرض.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ شيئًا في الصفِّ صنعَه الإنسان.

الإجابة: مثال: القلم البلاستيكي، الورق، زجاج النافذة، الحقيبة.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّفُ موادَّ صورةِ المزرعة.

صوف 🐑 | حليب 🥛 | خشب 🪵 | سيارة 🚗 | دلو بلاستيكي 🪣 | جريدة 📰

🌿 طبيعيّة	🏭 مُصنَّعة

الإجابة: طبيعية: صوف، حليب، خشب · مصنّعة: سيارة، دلو بلاستيكي، جريدة

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٢-٤ ب: أَصِلُ المادّةَ بمصدرِها.

🪵 الخشب	🐑 الخروف
🐑 الصوف	🌿 نبات القطن
☁️ القطن	🌳 شجرة المطّاط
🛞 المطّاط	🌳 الشجرة

الإجابة: الخشب ← الشجرة · الصوف ← الخروف · القطن ← نبات القطن · المطاط ← شجرة المطاط

٦ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

المطّاطُ نحصلُ عليه من الشجر. ( )

الزجاجُ مادّةٌ طبيعيّة. ( )

الوقودُ مادّةٌ طبيعيّة. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ (مصنّع) · ✓

٧ متقدم ●●● — مقالي

الورقُ مادّةٌ مُصنَّعة، لكنّه يُصنَعُ من الخشب. أُفسّر.

الإجابة: الإنسان يأخذ مادة طبيعية (الخشب من الأشجار) ويغيّرها في المصنع فتصبح مادة جديدة غير موجودة في الطبيعة هي الورق.

٨ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: طبيعيّة | مُصنَّعة | الطبيعة

الموادُّ ---------- توجدُ في ---------- .

الموادُّ ---------- قامَ الإنسانُ بتصنيعِها.

الإجابة: الطبيعية - الطبيعة · المصنّعة

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ المادّةَ المُصنَّعة.



الإجابة: 🧴 البلاستيك.

١٠ متقدم ●●● — مقالي

نشاط ٢-٤: وجدتَ بابًا خشبيًّا في المدرسة. هل مادّتُه طبيعيّةٌ أم مُصنَّعة؟ وما مصدرُها؟

الإجابة: الخشب مادة طبيعية، مصدرها الأشجار.

١١ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ٢-٤: أَصِلُ كلَّ مادّةٍ بالصندوقِ الصحيح.

🪟زجاج النافذة | 🧩مكعّب لعب بلاستيكي | 🌊الماء | 🧵بكرة خيط | 📄أوراق | 🏖️رمل

💍خاتم ألماس | 🪵جذع شجرة

🌿موادّ طبيعيّة	🏭موادّ مُصنَّعة

الإجابة: طبيعية: الماء، الرمل، الألماس (المثال المحلول)، جذع الشجرة · مصنّعة: الزجاج، مكعب اللعب، الخيط، الأوراق

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٢-٤ ب: أرسمُ مادّةً طبيعيّةً وسهمًا إلى مصدرِها (مثل: خشب ⬅ شجرة).

المادّة ⬅ المصدر

الإجابة: مثال: صوف ⬅ خروف، حليب ⬅ بقرة، قطن ⬅ نبات القطن.

١٣ متقدم ●●● — مقالي

أذكرُ مادّةً طبيعيّةً من بيئتِنا العُمانيّة وشيئًا نصنعُه منها.

الإجابة: مثال: سعف النخيل ← الحُصُر والسلال، الطين ← الفخار، صوف الغنم/شعر الماعز ← السجاد والخيام.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ متوسط ●●○

بصري

ورقة العمل ٢-٤ أ: أُصنّفُ ما وجدتُه.

وجدتُ هذه	إنّها: طبيعيّة / مُصنَّعة
🪑 كرسيّ خشبي	
🥤 كوب بلاستيك	
🪨 حجر	

الإجابة: كرسي خشبي: طبيعية (خشب) · كوب بلاستيك: مصنّعة · حجر: طبيعية

الوحدة ٤ · الدرس ٢-٥ · كتاب التلميذ ص ٣٤-٣٥ · مراجعة الوحدة الثانية

تحقَّقْ من تقدُّمِك (الوحدة ٢)

نُسمّي الصخورَ من خصائصِها، ونربطُ كلَّ صخرٍ باستخدامِه، ونشرحُ وجودَ الصخورِ في التربة، ونُميّزُ الموادَّ الطبيعيّةَ من المُصنّعة.

١٤ سؤالًا

٨ بصري · ٦ مقالي

٦ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: انسخ «لوحة المعلومات» من الكتاب (الجرانيت، الرخام، الجيرية، الرملية) على يمين السبورة، وضع أربع عيّنات مرقّمة أ-د على الطاولة مع مسمار فولاذي؛ يقرأ الطالب الوصف ويختبر الصخرة ثم يكتب اسمها.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

السؤال ٢: أيُّ الأماكنِ **لا** يتكوّنُ من الصخور؟

(أ) الجبل

(ب) سطح الأرض

(ج) الجليد

(د) قاع البحر

الإجابة: (ج) الجليد؛ فهو الماء في الحالة الصلبة.

٢ أساسي ●○○ — بصري

ما المحجَر؟

مكانٌ تُنتزَعُ فيه الصخور

مكانٌ نزرعُ فيه النخيل

الإجابة: مكانٌ تُنتزع فيه الصخور من الأرض.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ اسمَ ثلاثةِ صخورٍ تعرّفتُ عليها في الوحدة.

الإجابة: مثال: الجرانيت، الرخام، الحجر الرملي، الحجر الجيري، الأردواز، الكوارتز، الألماس، الفحم الحجري.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

السؤال ١: أُسمّي الصخورَ أ، ب، ج، د من لوحةِ المعلومات.

(أ) بيضاء، ناعمةُ الملمس	• الأحجارُ الرمليّة
(ب) حمراءُ بُنّيّة، يخدشُها الفولاذ	• الأحجارُ الجيريّة
(ج) رماديّة فيها متحجّرة (صدفة)	• الجرانيت
(د) صُلبةٌ جدًّا، قِطَعٌ صغيرةٌ ملوّنة	• الرخام

الإجابة: أ الرخام · ب الأحجار الرملية · ج الأحجار الجيرية · د الجرانيت

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

الأحجارُ الجيريّةُ قد تحتوي على متحجّرات. ( )

الجرانيتُ يُخدَشُ بسهولةٍ بالفولاذ. ( )

الرخامُ لونُه أبيضُ غالبًا. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ (صلب جدًّا) · ✓

٦ متوسط ●●○ — مقالي

السؤال ٣: يحتوي بناءٌ على أعمدةٍ من الرخام. لماذا نستخدمُ الرخامَ في البناء؟

الإجابة: لأن الرخام صلب ومتين وناعم الملمس وجميل، فيُستخدم في البناء والديكور.

٧ متوسط ●●○ — بصري

السؤال ٥: ما المادّةُ الطبيعيّةُ في كلِّ شيء؟

🪑 (أ) طاولةٌ خشبيّة	• الصخور
🧱 (ب) جدارٌ صخريّ	• الملح
🧂 (ج) ملحُ الطعام	• القطن
👕 (د) قميصٌ قطنيّ	• الخشب

الإجابة: أ الخشب · ب الصخور · ج الملح · د القطن (و ه السجادة: الصوف)

٨ متقدم ●●● — مقالي

السؤال ٤: لماذا تحتوي التربةُ على أجزاءٍ صغيرةٍ من الصخور؟

الإجابة: لأن الصخور الكبيرة تحت التربة تتفتّت ببطء إلى أجزاء صغيرة (الحصى والرمال) تبقى داخل التربة.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّف: صخرٌ أم مادّةٌ طبيعيّةٌ أخرى أم مادّةٌ مُصنَّعة؟

الجرانيت | الصوف | البلاستيك | الأُردواز | القطن | الزجاج | الخشب | الورق

🪨 صخور	🌿 طبيعيّة أخرى	🏭 مُصنَّعة

الإجابة: صخور: الجرانيت، الأردواز · طبيعية أخرى: الصوف، القطن، الخشب · مصنّعة: البلاستيك، الزجاج، الورق

١٠ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ من البنك:

بنك الكلمات: الكوارتز | الحصى | المطّاط | الفحم الحجريّ

يُستخدَمُ ---------- في صناعةِ الساعات.

---------- قِطَعٌ صغيرةٌ من الصخورِ في التربة.

---------- مادّةٌ طبيعيّةٌ من الشجر.

نُشعِلُ ---------- للتدفئة.

الإجابة: الكوارتز · الحصى · المطاط · الفحم الحجري

١١ متقدم ●●● — مقالي

معك صخرتان: بيضاءُ ناعمة، وأخرى حمراءُ تتساقطُ منها الرمالُ عند خدشِها. كيف تُميّزُ أيُّهما أصلب؟

الإجابة: أخدش كلًّا منهما بالمسمار الفولاذي: الحجر الرملي (الحمراء) يُخدش بسهولة وتتساقط رماله، أما الرخام (البيضاء) فأصلب.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٢ أساسي ●○○ — بصري

(هـ) سجّادةٌ صوفيّة: مادّتُها الطبيعيّةُ هي:

الصوف | البلاستيك | الزجاج

ونحصلُ عليها من: (الخِراف / الأشجار)

الإجابة: الصوف؛ من الخِراف.

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ متوسط ●●○ بصري

أيُّ تربةٍ يتسرّبُ منها الماءُ أكثر؟



تربة صخريّة



سماد عضوي

الإجابة: التربة الصخرية؛ لأنها تحتوي على الكثير من الصخور.

١٤ متقدم ●●● مقالي

أكتبُ فقرةً قصيرةً عن صخرٍ من عُمان: اسمُه، ولونُه، واستخدامُه.

الإجابة: مثال: الحجر الجيري في جزيرة الفحل لونه رمادي/بيج، قد يحتوي على أحافير، ويُستخدم في البناء.

الوحدة ٣ · الدرس ٣-١ · كتاب التلميذ ص ٣٦-٣٧ · كتاب النشاط ص ٢٠ · أوراق العمل ٣-١ أ، ب

تَغْييرُ شَكْلِ الْمَوادّ

يمكنُنا أن نُغيّرَ شكلَ معظمِ الموادِّ عندما نثنيها أو نلويها أو نمدّدُها أو نضغطُ عليها.

١٥ سؤالًا
٩ بصري · ٦ مقالي
٦ ٦ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على طرف السبورة أربع إشارات ثابتة: قوس 🌈 (ثني)، دوّامة 🌀 (ليّ)، سهمان ↔️ (تمدّد)، كفّ ✋ (ضغط)، واطلب من الطلاب تمثيل الحركة بأيديهم كلما ظهرت كلمة منها.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ المادّةَ التي يتغيّرُ شكلُها بيدي بسهولة.

- 🟣 صلصال
- 🪨 حجر
- 🧱 طوبة

الإجابة: 🟣 صلصال اللعب.

٢ أساسي ●○○ — بصري

عندما أسحبُ طرفَي الشريطِ المطّاطيّ، يصبحُ:

⬆️ أطول ⬇️ أقصر

الإجابة: أطول (هذا هو التمدّد).

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ طريقتين أُغيّرُ بهما شكلَ قطعةِ صلصال.

الإجابة: أيّ اثنتين من: أثنيها، ألويها، أمدّدها، أضغط عليها.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

ورقة العمل ٣-١ ب: أَصِلُ الصورةَ بالكلمة.

↔️ يدان تسحبان العجين	• اللَّيّ
🌀 ولدٌ يلفُّ الصلصال	• الثَّنْي
🌈 يدان تحنيان الأنبوب	• الضَّغْطُ على
✋ يدٌ تكبسُ العجين	• التَّمَدُّد

الإجابة: أ) التمدّد · ب) اللّيّ · ج) الثّني · د) الضّغط على.

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

يمكنُنا أن نُغيّرَ شكلَ معظمِ الموادّ. ( )

عندما نمدّدُ المادّةَ تصبحُ أقصر. ( )

الضغطُ على الصلصالِ يجعلُه مفلطحًا. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ (تصبح أطول) · ✓

٦ متقدم ●●● — مقالي

ضغطتُ على البلاستيكِ الرغويِّ وعلى الصلصال، ثمّ رفعتُ أصابعي. أُقارِنُ بين ما حدثَ لكلٍّ منهما.

الإجابة: البلاستيك الرغوي عاد إلى شكله الأول، أمّا الصلصال فبقي على شكله الجديد.

٧ متوسط ●●○ — بصري

نشاط ٣-١: أُصنّفُ الموادَّ بعدَ الضغطِ عليها بأصابعي.

بلاستيك رغويّ 🧽 | خشب 🪵 | صلصال 🟣 | صابون 🧼 | شوكولاتة 🍫 | زبدة 🧈 | طباشير ⬜

✅تغيّرَ شكلُها	❌لم يتغيّرْ شكلُها

الإجابة: تغيّر: البلاستيك الرغوي، الصلصال، الصابون، الشوكولاتة، الزبدة · لم يتغيّر: الخشب، الطباشير.

٨ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: أثنِ | ألوِ | أمدّد | أضغطُ على

عندما ..... الأنبوبَ يصبحُ منحنيًا.

عندما ..... الشريطَ المطّاطيَّ يصبحُ أطول.

عندما ..... الفوطةَ المبلّلةَ يخرجُ منها الماء.

عندما ..... الصلصالَ يصبحُ مفلطحًا وأقصر.

الإجابة: أثني · أمدّد · ألوي · أضغط على.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٩ أساسي ●○○ — بصري

أيُّ مادّةٍ نبني بها البيوتَ لأنّها متينة؟


مقعدٌ طريّ


طوب

إسفنج

الإجابة: الطوب؛ لأنه لا يتغيّر شكله بسهولة.

١٠ متوسط ●●○ — مقالي

لماذا نصنعُ مقاعدَ السيّارةِ من موادَّ يتغيّرُ شكلُها عندَ الضغطِ عليها؟

الإجابة: لكي تُريحنا؛ فهي تنضغط تحتنا عندما نجلس عليها.

١١ متقدم ●●● — بصري

تمرين ٣-١: ضغطَ وليدٌ على البالونِ بقوّةٍ أكبرَ من الأولادِ الآخرين. أرسمُ بالونَ وليد.

بالونُ وليد

الإجابة: بالون مفلطح جدًّا (أقصر وأعرض) أكثر من بالونات الأولاد الآخرين.

١٢ متقدم ●●● — مقالي

تمرين ٣-١: لماذا اختلفتْ أشكالُ البالوناتِ في الصورة؟

الإجابة: لأنّ كل ولد ضغط بقوة مختلفة؛ كلما كان الضغط أقوى تغيّر شكل البالون أكثر.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

التغيُّرُ يعني أنّ المادّة:

تصبحُ مختلفة | تبقى كما هي

الإجابة: تصبحُ مختلفة.

١٤ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ مادّةً يتغيّرُ شكلُها عندما أضغطُ عليها، ومادّةً لا يتغيّرُ شكلُها.

الإجابة: مثال: الزبدة أو الصلصال يتغيّر · الخشب أو الطباشير لا يتغيّر.

١٥ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-١ أ: أرسمُ قطعةَ صلصالٍ قبلَ الضغطِ عليها وبعدَه.

قبل | بعد

الإجابة: قبل: كرة مستديرة · بعد: قرص مفلطح أقصر وأعرض.

الوحدة ٣ · الدرس ٣-٤ · كتاب التلميذ ص ٣٨-٣٩ · كتاب النشاط ص ٢١ · أوراق العمل ٣-٢ أ، ب

الشَّنْيُ واللَّيُّ

نُغيّرُ أشكالَ الموادِّ بشَنْيِها ولَيِّها: بعضُها بأيدينا (العجين، الصلصال)، وبعضُها بالحرارةِ المرتفعةِ والأدوات (المعدن، الزجاج).

١٥ سؤالًا

٨ بصري · ٧ مقالي

٧ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: قسّم السبورة عمودين: «بيدي ✋» و«بالحرارة 🔥»، واجعل الطلاب يُلصقون بطاقات المواد في العمود الصحيح، ثم أضف عمودًا ثالثًا للأشياء التي «تمَّ ليُّها 🌀».

● التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ المادّةَ التي أثنيها بيديّ.

عجين | قضيب حديد | لوح زجاج

الإجابة: العجين.

٢ أساسي ●○○ — بصري

عصرُ الفوطةِ المبلّلةِ هو:

ثني | ليّ

الإجابة: ليّ: نلفّ أجزاءها في اتجاهين مختلفين.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

هل نستطيعُ أن نثنيَ كلَّ الموادِّ بأيدينا؟ لماذا؟

الإجابة: لا؛ بعض المواد صلبة مثل المعدن والزجاج، نثنيها بالحرارة المرتفعة وبعض الأدوات.

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّفُ: كيف نثني هذه الموادّ؟

العجين | المعدن | صلصال اللعب | الزجاج

باليدين	بالحرارة المرتفعة والأدوات

الإجابة: باليدين: العجين، صلصال اللعب · بالحرارة والأدوات: المعدن، الزجاج.

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٥ متوسط ●●○ — بصري

أُرتّبُ خطواتِ صنعِ الوعاءِ الزجاجيّ (١–٣):

- ☐ ثنيُ الزجاجِ بالأدوات.
- ☐ تسخينُ الزجاجِ على درجاتِ حرارةٍ مرتفعة.
- ☐ نفخُ الزجاجِ بأنبوبٍ طويل.

الإجابة: ١ التسخين ← ٢ النفخ ← ٣ الثني بالأدوات.

٦ متوسط ●●○ — مقالي

كيف صنعَ الحدّادُ الحاجزَ الحديديَّ ذا اللفّات؟

الإجابة: سخّن المعدن حتى أصبح أحمر، ثم طرقه وثناه على شكل لفّات.

٧ أساسي ●○○ — بصري

أيُّهما تستطيعُ أن تثنيَه باستخدامِ اليدين؟



التمثالُ الخشبيّ



كلبُ البالون

الإجابة: 🎈 البالون؛ لأنه طريّ. أمّا الخشب فصلب.

٨ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

- تمَّ ليُّ البالونِ ليصبحَ على شكلِ كلب. ( )
- يثني الحدّادُ المعدنَ وهو باردٌ بأصابعه. ( )
- الحرارةُ المرتفعةُ تساعدُ على ثني الزجاج. ( )

الإجابة: ✓ · ✗ · ✓ (يسخّنه أولًا)

٩ متقدم ●●● — مقالي

لماذا يُسخّنُ الحدّادُ المعدنَ قبلَ أن يثنيَه؟

الإجابة: لأنّ المعدن صلب جدًّا وهو بارد، والحرارة المرتفعة تجعله أسهل في الثني.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ متوسط ●●○ — مقالي

تمرين ٣-٢: ما الذي حدثَ لهذه الموادّ؟

بنك الكلمات: ثَنْيٌ · لَيٌّ

١) لقد تمَّ ---------- الفوطة. ٢) لقد تمَّ ---------- الأنبوب.

٣) لقد تمَّ ---------- الحبل. ٤) لقد تمَّ ---------- المعدنِ لصنعِ المشبك.

الإجابة: ١) ليّ · ٢) ثني · ٣) ليّ · ٤) ثني.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١١ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّفُ: هل تمَّ ثنيُه أم ليُّه؟

السمبوسة 🥟 | كلب البالون 🐕 | المشبك 📎 | التمثال الخشبي 🪵 | الحاجز الحديدي ➰ | حبل ليف النخيل 🪢

ثني 🌈	ليّ 🌀

الإجابة: ثني: السمبوسة، المشبك، الحاجز الحديدي · ليّ: كلب البالون، التمثال الخشبي، حبل ليف النخيل.

١٢ متقدم ●●● — مقالي

ما الفرقُ بين الثني واللّيّ؟

الإجابة: الثني يجعل المادة منحنية أو مطويّة؛ أمّا اللّيّ فهو لفّ أجزاء المادة في اتجاهات مختلفة.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٣ أساسي ●○○ — بصري

نشاط ٣-٢: أرسمُ شكلًا صنعتُه من الصلصالِ بالثني واللّيّ.

شكلي من الصلصال

الإجابة: مثل: ضفيرة، حلزون، حلقتان، عقدة، قلب ملتوٍ، حبل ملتوٍ.

١٤ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة العمل ٣-٢ ب: صنعتُ الضفيرةَ من ٤ قطعِ صلصالٍ مختلفة. في أيِّ قطعةٍ كان العملُ أسهل؟ ولماذا؟

الإجابة: في القطعة الأطرى (الأليَن)؛ لأنها تنثني وتلتوي بسهولة.

١٥ متقدم ●●● — مقالي

لماذا لا نحاولُ أن نثنيَ كأسَ الزجاجِ بأيدينا؟

الإجابة: لأنّ الزجاج البارد صلب؛ سينكسر ويجرحنا. يُثنى فقط وهو ساخن جدًّا بالأدوات وعلى يد مختصّين.



المُرونةُ الرّائعة

المادّةُ المرنةُ تتمدّدُ بسهولةٍ عندما نسحبُها، ثمّ تعودُ إلى شكلِها الأوّل عندما نتركُها؛ مثل المطّاط.

١٦ سؤالًا
١٠ بصري · ٦ مقالي
٦ ٨ ٢

نصيحة للمعلم: علّق على حافة السبورة شريطًا مطّاطيًّا ومسطرة من مكعّبات (طوب) ملصقة رأسيًّا؛ قِس أمام الطلاب الطول بدون ثقل ومع ثقل، واكتب المعادلة: التمدّد = مع الثقل − بدون الثقل.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أتركُ الشريطَ المطّاطيَّ بعدَ سحبِه. ماذا يحدث؟

يعودُ إلى شكلِه | يبقى طويلًا

الإجابة: يعودُ إلى شكلِه؛ لأنه مرن.

٢ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ الدخيل: أيُّها **لا** يتمدّد؟

بالون | شريط مطّاطيّ | نابض | ملعقة معدنيّة

الإجابة: 🥄 الملعقة المعدنية.

٣ متوسط ●●○ — مقالي

ما المادّةُ التي صُنِعَ منها حبلُ القفزِ بالحبال؟ ولماذا؟

الإجابة: من مادة مرنة تتمدّد (مثل المطاط)؛ فيتمدّد الحبل ثم يعود ويرتدّ بالقافز بأمان.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — مقالي

أُكمِلُ تعريفَ المادّةِ المرنة:

بنك الكلمات: تتمدّدُ | شكلِها

المادّةُ المرنةُ ---------- بسهولة، ويمكنُها استعادةُ ---------- الأوّليّ.

الإجابة: تتمدّد · شكلها.

٥ أساسي ●○○ — بصري

من أين نحصلُ على المطّاطِ الطبيعيّ؟

عُصارة شجر المطّاط | الصخور | ماء البحر

الإجابة: 🌳 من عُصارة شجر المطّاط.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٦ متوسط ●●○ — بصري

نشاط ٣-٣: أُرتّبُ خطواتِ قياسِ تمدّدِ الشريط (١–٥):

- ☐ أُعلّقُ الكيسَ في الشريطِ ببطء.
- ☐ أضعُ العصا بين كرسيّين وأُعلّقُ الشريط.
- ☐ أطرحُ لأعرفَ التمدّد.
- ☐ أقيسُ طولَ الشريطِ بدونِ ثقلٍ بالطوب.
- ☐ أقيسُ طولَ الشريطِ مع الثقل.

الإجابة: العصا والشريط ← القياس بدون ثقل ← تعليق الكيس ← القياس مع الثقل ← الطرح.

٧ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٣ ب (مثال): أُكمِلُ عمودَ الفرقِ في الطول، ثمّ أُحدّدُ الأكثرَ تمدّدًا.

الشريط المرن	الطول بدون الثقل	الطول مع الثقل	الفرق في الطول
أ	٣ طوبات	٧ طوبات	
ب	طوبتان	٨ طوبات	
ج	٤ طوبات	٥ طوبات	

الإجابة: أ: ٤ · ب: ٦ · ج: ١ طوبة ⬅ الأكثر تمدّدًا: ب.

٨ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٣ ج: عُلِّقَتْ أثقالٌ متساوية في أربعةِ شرائط، فتمدّدَ الشريطُ ج (الأعرض) أقلَّ منها جميعًا. أيُّ شريطٍ هو الأقوى؟

أ ب ج د

الإجابة: ج؛ لأنه تمدّد أقلّ بالثقل نفسه.

٩ متقدم ●●● — مقالي

نشاط ٣-٣: ما الأمرُ الخاطئُ الذي قد يحدثُ في التجربة؟ وكيف يؤذيك؟

الإجابة: قد ينقطع الشريط فيسقط الكيس على القدمين، أو يطير الشريط إلى العين؛ لذا نُبعد أقدامنا ونحمي أعيننا.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ٣-٣: شدّتْ رنا وعبير شرائطَ مرنةً مختلفةً وعلّقتا أثقالًا. أنظرُ ثمّ أُجيب.

الشريط	نوعُه	ماذا حدث؟
أ	رقيقٌ جدًّا	قُطِعَ الشريط 💥
ب	متوسّط	تمدّدَ كثيرًا
ج	رقيق	قُطِعَ الشريط 💥
د	سميك	تمدّدَ قليلًا

١) الأقوى: ..... ٢) الأضعف: ..... ٣) لا نستخدمُه لرفعِ الصناديقِ الثقيلة: .....

الإجابة: ١) د (السميك) · ٢) أ وج · ٣) أ وج.

١١ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٣ د: أُصنّفُ الموادَّ بعدَ شدِّها من الجانبين.

➰شريط مرن رقيق | 🌀نابض | 📄ورق | ✨رقائق معدنيّة | ➰شريط مرن سميك | 🪵لوح خشبيّ

✅مرنة: تتمدّدُ وتعود	❌لا تتمدّد

الإجابة: مرنة: الشريطان المرنان، النابض · لا تتمدّد: الورق، الرقائق المعدنية، اللوح الخشبي.

١٢ أساسي ●○○ — بصري

أكتبُ (✓) أو (✗):

المطّاطُ مادّةٌ طبيعيّةٌ مرنة. ( )

يستخدمُ الرياضيّون الموادَّ المرنةَ لتمرينِ العضلات. ( )

الورقُ يتمدّدُ مثلَ المطّاط. ( )

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (الورق يتمزّق ولا يتمدّد)

١٣ متقدم ●●● — مقالي

لماذا تتغيّرُ بعضُ الموادِّ بالشدّ، بينما لا يتغيّرُ بعضُها الآخر؟

الإجابة: لأنّ بعض المواد مرنة تتمدّد بسهولة ثم تعود (المطاط، النابض)، وبعضها غير مرن فلا يتمدّد أو يتمزّق (الورق، الخشب).

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ أساسي ●○○ — مقالي

أكتبُ ثلاثةَ أشياءَ مرنةٍ في بيتي.

الإجابة: مثل: شريط مطّاطي، بالون، ربطة شعر، حزام البنطال المطّاطي، قبّعة السباحة.

١٥ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٣ ب: أرسمُ الشريطَ المرنَ قبلَ التمدّد، ثمّ وهو يتمدّدُ بثقلٍ كبير.

قبل | بعد

الإجابة: بعد التمدّد يصبح الشريط أطول وأرفع (يقلّ عرضه).

١٦ متوسط ●●○ — مقالي

أحسبُ التمدّد: طولُ الشريطِ مع الثقل ٩ طوبات، وبدونِ الثقل ٥ طوبات.

التمدّد = _____ − _____ = _____ طوبات.

الإجابة: ٩ − ٥ = ٤ طوبات.

الوحدة ٣ · الدرس ٣-٤ · كتاب التلميذ ص ٤٢-٤٣ · كتاب النشاط ص ٢٣ · أوراق العمل ٣-٤ أ-ج

التَّسخينُ والتَّبريد

بعضُ الموادِّ تتغيّرُ عندما نُسخّنُها أو نُبرّدُها؛ بالتسخينِ قد ينصهرُ الصلبُ ويصبحُ سائلًا، وبالتبريدِ قد يصبحُ السائلُ صلبًا.

١٥ سؤالًا

٩ بصري · ٦ مقالي

٧ ٥ ٣

نصيحة للمعلم: ارسم على طرفي السبورة عمودين ثابتين «🔥 تسخين» و«❄️ تبريد» طوال الدرس وألصق تحتهما بطاقات المواد كلما ذُكرت؛ وضع مكعّب ثلج في صحن شفاف على مكتبك في بداية الحصة ليلاحظ الطلاب انصهاره تدريجيًّا. المعلّم وحده يُشعل الشمعة.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

نسيتَ قطعةَ شوكولاتة في السيّارةِ في يومٍ حارّ. ماذا يحدثُ لها؟

- تنصهر
- تتجمّد
- تصبحُ كالحجر

الإجابة: تنصهر (تلين وتصبح سائلة) بسبب الحرارة.

٢ أساسي ●○○ — بصري

أُصنّف: ساخنٌ أم باردٌ؟

الغلّاية · الثلج · النار · الآيس كريم

ساخن	بارد

الإجابة: ساخن: الغلّاية، النار · بارد: الثلج، الآيس كريم

٣ متوسط ●●○ — مقالي

أذكرُ مادّتين من صورةِ المطبخ (ص ٤٢) تتغيّران بفعلِ التسخين.

الإجابة: مثال: الشوكولاتة، الزبدة، البيض، الماء (يصبح بخارًا)، الخبز، خليط الفطائر.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ المادّةَ بما يحدثُ لها عند التسخين.

🍫الشوكولاتة	يصبحُ بياضُها أبيضَ صلبًا
🥚البيضة في المقلاة	يغلي ويصبحُ بخارًا
🫖الماء في الغلّاية	يصبحُ محمّصًا مقرمشًا
🍞الخبز في المحمصة	تنصهرُ وتصبحُ سائلة

الإجابة: الشوكولاتة ← تنصهر · البيضة ← يبيضّ بياضها ويصبح صلبًا · الماء ← بخار · الخبز ← محمّص

٥ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ شمعةً مشتعلةً وأكتبُ أجزاءَها الأربعة.

شعلة النار • الفتيل • شمع سائل • شمع صلب

الإجابة: شعلة النار في الأعلى، الفتيل في وسطها، شمع سائل حول الفتيل، شمع صلب في جسم الشمعة.

٦ متقدم ●●● — مقالي

هل يحدثُ فرقٌ إذا أبقيتَ الشوكولاتةَ في يدِك مدّةً أطولَ من دقيقتين؟ لماذا؟

الإجابة: نعم: تلين وتنصهر أكثر لأنها تأخذ من يدك الدافئة حرارةً أكثر.

٧ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: صلبة | سائلة | الانصهار

المادّةُ التي تحتفظُ بشكلِها ولا تنساب: مادّةٌ ---------- .

المادّةُ التي تنسابُ ويمكنُ أن تُسكَب: مادّةٌ ---------- .

التغيّرُ من الحالةِ الصلبةِ إلى الحالةِ السائلة: ---------- .

الإجابة: صلبة · سائلة · الانصهار

● أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٨ متوسط ●●○

بصري

نشاط ٣-٤: وضعنا كلَّ طعامٍ في قبضةِ اليدِ دقيقتين. أضعُ ✓ في المكانِ الصحيح.

الطعام	لانَ أو انصهر	لم يتغيّر
🍫شوكولاتة		
🧈زبدة		
🥕جزرة		
🍘بسكويت		

الإجابة: لان/انصهر: الشوكولاتة، الزبدة · لم يتغيّر: الجزرة، البسكويت

٩ متقدم ●●●

مقالي

ورقة العمل ٣-٤ ب: لماذا نُمسكُ الملعقةَ المعدنيّةَ من الجزءِ الخشبيِّ عند تسخينِ الطعامِ فوق الشمعة؟

الإجابة: لأن المعدن يسخن بسرعة ويحرق اليد، أما الخشب فلا يسخن بسرعة؛ فنحافظ على سلامتنا.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ أساسي ●○○

بصري

تمرين ٣-٤ (كتاب النشاط ص ٢٣): كيف تغيّرت هذه الموادّ؟ أُصنّف.

🧊مكعّبُ ثلجٍ في كأسِ ماء | 🔥عودٌ خشبيٌّ يحترق | ❄️صينيّةٌ في المُجمِّد | 📰جرائدُ تحترق | 🍲قِدرٌ يغلي فوق النار

🔥تسخين	❄️تبريد

الإجابة: تسخين: العود، الجرائد، القِدر · تبريد: مكعب الثلج في الكأس، الصينية في المجمّد

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١١ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٤ ج: وضعنا سوائلَ في الثلاجةِ ثلاثَ ساعات. أصفُها بكلمتي (سائل / صلب).

السائل	قبلَ التجميد	بعدَ التجميد
💧 الماء		
🥛 الحليب		
🧃 عصير الفاكهة المخفّف بالماء		

الإجابة: الماء، الحليب، العصير المخفّف بالماء: سائل ← صلب. (زيت الطهي يصبح كثيفًا عكرًا وقد لا يتجمّد تمامًا.)

١٢ أساسي ●○○ — بصري

يتحوّلُ الماءُ عندما نضعُه في المُجمِّد إلى:

🧊 ثلج | ♨️ بخار | 🍫 شوكولاتة

الإجابة: 🧊 ثلج (مادة صلبة).

١٣ متقدم ●●● — مقالي

سكبنا شوكولاتةً منصهرةً في قالبٍ ووضعناه في الثلاجة. ماذا تتوقّعُ أن يحدث؟ ولماذا؟

.....

.....

الإجابة: تبرد وتعود صلبة وتأخذ شكل القالب؛ لأن التبريد يحوّل بعض السوائل إلى مواد صلبة.

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ أساسي ●○○ — بصري

أرسمُ مادّةً تتغيّرُ بالتسخين، ومادّةً تتغيّرُ بالتبريد.

تسخين 🔥 | تبريد ❄️

الإجابة: مثال: زبدة تنصهر في المقلاة - ماء يتجمّد في المجمّد.

١٥ متوسط ●●○ — مقالي

ماذا تعلّمت؟ أُكمِل:

بنك الكلمات: التسخين | التبريد

بعضُ الموادِّ تتغيّرُ عندما تتعرّضُ إلى ---------- أو ---------- .

الإجابة: التبريد · التسخين (بأي ترتيب).

الوحدة ٣ · الدرس ٣-٥ · كتاب التلميذ ص ٤٤-٤٥ · كتاب النشاط ص ٢٤ · ورقة المصادر ٣-٥ · أوراق العمل ٣-٥ أ-هـ

لماذا تكونُ مياهُ البحرِ مالحة؟

يأتي ملحُ البحرِ من الصخور، وبعضُ الموادِّ مثلُ المِلحِ والسكّرِ تذوبُ في الماء، وبعضُها مثلُ الرملِ والطحينِ لا يذوب.

١٥ سؤالًا

٨ بصري · ٧ مقالي

٦ ٦ ٣

نصيحة للمعلم: ضع على مكتبك أربعَ كؤوسٍ شفّافةٍ متماثلةٍ فيها الكميّةُ نفسُها من الماء، واكتب توقّعات الطلاب على السبورة قبل أن تضيف ملعقةً مستويةً من (ملح، سكّر، رمل، طحين) وتحرّك؛ اترك الكؤوس ظاهرةً طوال الحصة للمقارنة، وذكّر: لا نتذوّق المواد في المختبر.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

طعمُ ماءِ البحر:

مالح 🧂 — حلو 🍬

الإجابة: مالح.

٢ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ ما تضعُه أمّي في الشاي فيختفي عندما تُحرّكُه.

سكّر 🍬 — رمل 🏖️ — أرز 🍚

الإجابة: 🍬 السكّر (يذوب).

٣ أساسي ●○○ — مقالي

من أين يأتي الملحُ في مياهِ البحرِ برأيك؟

الإجابة: تقبل التوقعات؛ الإجابة العلمية: من الصخور على اليابسة وفي قاع البحر.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

أُرتّبُ رحلةَ الملحِ إلى البحر (١، ٢، ٣):

- ☐ 🌊 يصلُ الملحُ إلى البحر.
- ☐ 🌧️ تسقطُ الأمطارُ على صخورِ اليابسة.
- ☐ 🏞️ تجرفُ الأنهارُ الملح.

الإجابة: ١ الأمطار على صخور اليابسة ← ٢ الأنهار تجرف الملح ← ٣ يصل إلى البحر.

٥ أساسي ●○○ — بصري

كيف يحصلُ الإنسانُ على الملح؟ أكتبُ (✓) أو (✗):

- تُجفّفُ أشعّةُ الشمسِ بِركَ ماءِ البحرِ فيبقى الملح. ( )
- يُستخرَجُ الملحُ من صخورٍ تحتَ سطحِ الأرض. ( )
- نحصلُ على الملحِ بتجميدِ ماءِ البحر. ( )

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٦ متوسط ●●○ — مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: اليابسة | قاعِ البحر | الأنهارُ

يأتي الملحُ من الصخورِ الموجودةِ على ---------- ، ومن الصخورِ في ---------- .

تجرفُ ---------- ومياهُ الأمطارِ الملحَ إلى البحر.

الإجابة: اليابسة · قاع البحر · الأنهار

٧ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٥ ب: خلطنا كلَّ مادّةٍ بالماءِ وحرّكنا. أُصنّف.

🧂 الملح | 🍬 السكّر | 🏖️ الرمل | 🌾 الطحين | 🍚 الأرز | 🧴 بودرة التلك

✅يذوب	❌لا يذوب

الإجابة: يذوب: الملح، السكّر · لا يذوب: الرمل، الطحين (يعكّر الماء)، الأرز، بودرة التلك

٨ متوسط ●●○ — بصري

ورقة العمل ٣-٥ هـ: ماذا سيحدثُ في كلِّ كأسٍ من الماءِ بعد التحريك؟

🧂 ملعقةٌ من الملح	• يذوبُ ويصبحُ الماءُ حلوًا
🍬 ملعقةٌ من السكّر	• يذوبُ بتحريكٍ أطول
🧂 ملعقتانِ من الملح	• لا يذوبُ ويترسّبُ في القاع
🏖️ ملعقةٌ من الرمل	• يذوبُ ويصبحُ الماءُ مالحًا

الإجابة: ملح ← يذوب (مالح) · سكّر ← يذوب (حلو) · ملعقتا ملح ← يذوب بتحريك أطول · رمل ← لا يذوب

٩ متقدم ●●● — مقالي

كيف تقيسُ كمّيّةَ الموادِّ التي تُضيفُها إلى الماءِ لكي يكونَ اختبارُك عادلًا؟

الإجابة: أستخدم الملعقة نفسها (مستوية) لكل مادة، والكمية نفسها من الماء في كؤوس متماثلة، وأحرّك العدد نفسه من المرات؛ أغيّر نوع المادة فقط.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ متوسط ●●○ — بصري

تمرين ٣-٥: الزمنُ الذي استغرقَه ذوبانُ الملحِ (بالثانية). في أيِّ ماءٍ ذابَ الملحُ أسرع؟ وفي أيِّها أبطأ؟



الإجابة: أسرع: الماء الساخن (٢٠ ثانية) · أبطأ: الماء البارد جدًّا (٥٠ ثانية).

١١ متقدم ●●● — مقالي

ماذا يحدثُ إذا وضعَ الولدانِ الملحَ في الماءِ المثلَّج؟

الإجابة: يذوب ببطء شديد، ويحتاج أكثر من ٥٠ ثانية؛ لأنه كلما كان الماء أبرد ذاب الملح أبطأ.

١٢ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة العمل ٣-٥ ج: وضعنا ماءً مالحًا في مكانٍ دافئٍ بضعَ ساعات. ماذا حدث؟ ولماذا؟

الإجابة: جفّ الماء (تبخّر) بالحرارة وبقي الملح الأبيض في الوعاء، كما في برك تجفيف ماء البحر في ولاية قريات.

١٣ أساسي ●○○ — بصري

أُحيطُ المادّةَ التي لا تذوبُ في الماء:



الإجابة: 🏖️ الرمل.

الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ متوسط ●●○ — مقالي

ورقة المصادر ٣-٥: قصّةُ العملاقِ الذي يطحنُ الملحَ في قاعِ البحرِ قصّةٌ خرافيّة. ما التفسيرُ العلميُّ لملوحةِ البحر؟

الإجابة: يأتي الملح من الصخور على اليابسة (تجرفه الأنهار ومياه الأمطار إلى البحر) ومن الصخور في قاع البحر.

١٥ متقدم ●●● — مقالي

ورقة العمل ٣-٥ د: في أيِّ سائلٍ تتوقّعُ أن يذوبَ أكثرُ السكّر (الخلّ، الماء المالح، الكولا، عصير الفاكهة)؟ وكيف تجعلُ اختبارَك عادلًا؟

الإجابة: يُقبل أي توقّع مع تبرير. العدالة: الكمية نفسها من السكر ومن كل سائل، وكؤوس وملاعق متماثلة، ونغيّر نوع السائل فقط.

الوحدة ٣ · الدرس ٣-٦ · كتاب التلميذ ص ٤٦-٤٧ · مراجعة الدروس ٣-١ إلى ٣-٥

تحقّقْ من تقدّمِك (الوحدة ٣)

تتغيّرُ الموادُّ بالضغطِ والثني واللّيّ والتمدّد، وبالتسخينِ والتبريد، وبعضُها يذوبُ في الماء.

١٥ سؤالًا

٨ بصري · ٧ مقالي

٧ | ٥ | ٣

نصيحة للمعلم: ارسم خريطةَ الوحدة على السبورة بثلاثة فروع (تغيير الشكل - الحرارة - الماء) وأضف تحت كل فرع إجابات أسئلة الكتاب كلما حللتموها؛ أحضر بالونًا طويلًا وشرائط مرنة وثلاثة أكواب مختلفة الحجم لتمثيل الأسئلة ١ و٢ وه عمليًّا.

التّهيئة

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي ●○○ — بصري

أَصِلُ الحركةَ بمثالها.

✋ الضغطُ على	ثنيُ العجين
↩️ الثني	عصرُ الفوطةِ المبلّلة
🌀 اللّيّ	شدُّ الشريطِ المرن
↔️ التمدّد	تسطيحُ كرةِ الصلصال

الإجابة: الضغط ← الصلصال · الثني ← العجين · اللّيّ ← الفوطة · التمدّد ← الشريط المرن

٢ أساسي ●○○ — بصري

المادّةُ التي تتمدّدُ وتستعيدُ شكلَها الأوّلَ مادّةٌ:

مرنة | زجاجيّة | سائلة

الإجابة: مرنة.

٣ أساسي ●○○ — مقالي

السؤال ١ (أ): كيف تغيّرَ شكلُ البالونِ الذي يحملُه المهرّج؟

الإجابة: لواه وثناه فصار على شكل كلب.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٤ أساسي ●○○ — بصري

السؤال ١ (ب): رمى المهرّجُ الصحونَ الزجاجيّةَ على الأرض. ما التغييرُ الذي طرأَ على شكلِ بعضِها؟

انكسرت إلى قطع | تمدّدت | انصهرت

الإجابة: انكسرت إلى قطع.

٥ متوسط ●●○ — مقالي

السؤال ١ (ج): حطّمَ المهرّجُ سيّارةَ اللعب. كيف تغيّرَ شكلُها؟ وهل تعودُ كما كانت؟

الإجابة: انضغطت وانبعجت وتكسّرت؛ تغيّر شكلها ولا تعود كما كانت.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٦ متوسط ●●○

بصري

السؤال ٢: المسافةُ التي قطعتْها طائراتُ عبدِ الله الورقيّةُ المتماثلة (بالأمتار). أيُّ شريطٍ جعلَ الطائرةَ تطيرُ أقصى مسافة؟ وأيُّها أقصر مسافة؟



الإجابة: أقصى مسافة: الشريط السميك (٦ م) · أقصر مسافة: الشريط الرقيق جدًّا (٢ م).

٧ متقدم ●●●

مقالي

السؤال ٢ (ج): ماذا كان سيحدثُ لو استخدمَ عبدُ الله خيطًا بدلًا من الشريطِ المرن؟ لماذا؟

الإجابة: لن تنطلق الطائرة أو تسقط قريبًا جدًّا؛ لأن الخيط ليس مرنًا، لا يتمدّد ثم يعود ليدفع الطائرة.

٨ أساسي ●○○

بصري

السؤال ٣: ماذا يحدثُ للموادِّ الآتيةِ عند تسخينِها؟

المادّة	ماذا يحدث؟
🍫الشوكولاتة	
🧈الزبدة	
🧊الثلج	

الإجابة: الشوكولاتة تنصهر وتصبح سائلة · الزبدة تنصهر وتصبح سائلة · الثلج ينصهر ويصبح ماءً.

أثناءَ الشَّرح

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٩ متوسط ●●○ — مقالي

السؤال ٤: ماذا يحدثُ للموادِّ الآتيةِ عند وضعِها في الثلاجة؟

بنك الكلمات: ثلجًا صلبًا | كثيفًا عَكِرًا | باردًا ويبقى سائلًا

الماءُ (في المُجمِّد) يصبحُ ---------- .

زيتُ الطهي يصبحُ ---------- .

شرابُ الشوكولاتةِ الدافئُ يصبحُ ---------- .

الإجابة: ثلجًا صلبًا · كثيفًا عكرًا (وقد يتجمّد جزئيًّا) · باردًا ويبقى سائلًا

خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٠ متوسط ●●○ — بصري

السؤال ٥: عددُ ملاعقِ السكّرِ التي أذابَها سليمٌ في أكوابِ الماءِ الدافئ (الكوبُ ج أكبرُها). في أيِّ كوبٍ ذابَ أكثرُ سكّر؟ ولماذا؟



الإجابة: الكوب (ج): ٧ ملاعق؛ لأنه الأكبر وفيه ماء أكثر، فيذوب فيه سكّر أكثر.

١١ متقدم ●●● — مقالي

السؤال ٥: ماذا يحدثُ إذا استخدمَ سليمٌ الرملَ بدلًا من السكّر؟

الإجابة: لا يذوب الرمل مهما حرّكه، ويترسّب في قاع الكوب.

١٢ متقدم ●●● — مقالي

أرادَ سليمٌ أن يعرفَ: هل يذوبُ السكّرُ أسرعَ في الماءِ الساخن؟ كيف يجعلُ اختبارَه عادلًا؟

الإجابة: يستخدم كوبين متماثلين فيهما الكمية نفسها من الماء، والكمية نفسها من السكر، ويحرّك بالطريقة نفسها؛ ويغيّر حرارة الماء فقط.

● خِتامُ الدَّرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

١٣ أساسي ●○○ بصري

أُصنّفُ ما يحدثُ في كلِّ مثال:

🍫شوكولاتة على قِدرٍ ساخن | 💧ماء في المُجمِّد | 🧂ملح في كأسِ ماء

🕯️ شمع قربَ الفتيلِ المشتعل | 🧃عصير في قالبِ المثلّجات | 🍬سكّر في الشاي

🫠ينصهر	🧊يتجمّد	💧يذوب

الإجابة: ينصهر: الشوكولاتة، الشمع · يتجمّد: الماء، العصير · يذوب: الملح، السكّر

● الواجبُ المنزليّ

ينقلها الطلاب في دفاترهم ويحلّونها في البيت

١٤ أساسي ●○○ مقالي

أُكمِلُ بكلمةٍ من البنك:

بنك الكلمات: مرن | يذوب | ينصهر | أتوقّع

الشريطُ المطّاطيُّ ---------- .

الملحُ ---------- في الماء.

الثلجُ في الشمسِ ---------- .

قبلَ التجربةِ ---------- ما سيحدث.

الإجابة: مرن · يذوب · ينصهر · أتوقّع

١٥ متوسط ●●○ بصري

أرسمُ ثلاثَ موادّ: مادّةً يتغيّرُ شكلُها، ومادّةً تنصهر، ومادّةً تذوبُ في الماء.

شكل | انصهار | ذوبان

الإجابة: مثال: صلصال مضغوط - زبدة في مقلاة - سكّر في الشاي.